**[TÊN TRƯỜNG / HỌC VIỆN]**

**[KHOA / BỘ MÔN]**

## BÁO CÁO ĐỒ ÁN

# XÂY DỰNG WEBSITE BÁN QUẦN ÁO TRỰC TUYẾN

*Phân tích yêu cầu · Thiết kế hệ thống · Cài đặt · Kiểm thử · Triển khai*

| | |
|---|---|
| **Học phần** | [Tên học phần] |
| **Giảng viên hướng dẫn** | [Họ và tên giảng viên] |
| **Nhóm thực hiện** | [Tên nhóm / lớp] |
| **Sinh viên** | [Họ tên - MSSV của từng thành viên] |
| **Thời gian thực hiện** | 08 tuần, từ [ngày bắt đầu] đến [ngày kết thúc] |

**TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 09 NĂM 2026**

# THÔNG TIN ĐỒ ÁN

| Nội dung | Mô tả |
|---|---|
| Tên đề tài | Xây dựng website bán quần áo trực tuyến NÉT Commerce. |
| Loại báo cáo | Báo cáo đồ án phần mềm, trình bày từ khảo sát đến triển khai. |
| Đối tượng nghiên cứu | Quy trình mua sắm thời trang trực tuyến và quy trình quản trị cửa hàng. |
| Sản phẩm bàn giao | Mã nguồn frontend/backend, cơ sở dữ liệu, Docker, website triển khai và tài liệu kỹ thuật. |
| Quy mô thực hiện | 08 tuần; 05 thành viên gồm PM, Frontend, 02 Backend và DevOps. |
| Phiên bản báo cáo | 3.0 - 01/09/2026; bản mở rộng phục vụ nghiệm thu đồ án. |

# LỜI CAM ĐOAN

Nhóm thực hiện cam đoan nội dung phân tích, thiết kế, cài đặt và kiểm thử trong báo cáo được tổng hợp từ quá trình xây dựng đồ án. Các nguồn tham khảo được liệt kê ở phần cuối. Những số liệu khảo sát chưa thu thập ngoài thực địa được ghi rõ là dữ liệu mô phỏng và chỉ dùng để minh họa phương pháp nghiên cứu.

*Các vị trí tên trường, khoa, học phần, giảng viên và sinh viên đang được để dạng chỗ trống để nhóm hoàn thiện trước khi nộp.*

# TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án xây dựng một hệ thống thương mại điện tử thời trang gồm hai phân hệ: website mua sắm dành cho khách hàng và trang quản trị dành cho nhân viên. Hệ thống hỗ trợ duyệt 22 sản phẩm, tìm kiếm và lọc, lựa chọn biến thể, giỏ hàng, voucher, đăng nhập, đăng ký hồ sơ thành viên, đặt hàng, theo dõi đơn và các chức năng quản lý danh mục, tồn kho, đơn hàng, khuyến mãi.

Giải pháp được phát triển bằng React 19, Vinext, TypeScript và Tailwind CSS; phần xử lý phía máy chủ chạy trên Cloudflare Workers. Dữ liệu quan hệ được lưu trong Cloudflare D1/SQLite và truy cập qua Drizzle ORM. Hệ thống có phân quyền customer, staff, manager, admin và bổ sung NÉT AI Copilot để tổng hợp tình hình tồn kho, đơn hàng, doanh thu và khuyến mãi cho người quản trị.

Kết quả kiểm thử tại thời điểm hoàn thành cho thấy typecheck, lint và build đều thành công; 9/9 bài kiểm thử tự động đạt; container Docker ở trạng thái healthy; các luồng hồ sơ thành viên, voucher, đặt hàng và trợ lý quản trị hoạt động theo kịch bản kiểm thử.

Báo cáo trình bày yêu cầu dưới dạng mã truy vết, đặc tả chi tiết các use case trọng tâm, mô tả hợp đồng API, quyết định dữ liệu, kiểm soát bảo mật, chiến lược kiểm thử, WBS và ma trận trách nhiệm. Nhờ đó, tài liệu vừa thể hiện cơ sở học thuật của đề tài vừa có thể dùng để kiểm chứng sản phẩm đã cài đặt.

**TỪ KHÓA** Thương mại điện tử; thời trang trực tuyến; React; Cloudflare Workers; D1; Docker; phân quyền; voucher; trợ lý quản trị.

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| Từ viết tắt | Diễn giải |
|---|---|
| AI | Artificial Intelligence - trí tuệ nhân tạo. |
| API | Application Programming Interface - giao diện lập trình ứng dụng. |
| D1 | Cơ sở dữ liệu SQL phân tán của Cloudflare. |
| ERD | Entity Relationship Diagram - sơ đồ thực thể liên kết. |
| RBAC | Role-Based Access Control - kiểm soát truy cập theo vai trò. |
| SRS | Software Requirements Specification - đặc tả yêu cầu phần mềm. |
| UAT | User Acceptance Testing - kiểm thử chấp nhận người dùng. |
| CI/CD | Tích hợp liên tục và triển khai liên tục. |
| NFR | Non-functional Requirement - yêu cầu phi chức năng. |

# MỤC LỤC

THÔNG TIN ĐỒ ÁN ..... 2
LỜI CAM ĐOAN ..... 2
TÓM TẮT ĐỒ ÁN ..... 2
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ..... 3
MỤC LỤC ..... 3
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI ..... 4
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ ..... 6
CHƯƠNG 3. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU ..... 8
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ..... 17
CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU ..... 21
CHƯƠNG 6. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG ..... 25
CHƯƠNG 7. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ ..... 28
CHƯƠNG 8. QUẢN LÝ VÀ TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN ..... 30
CHƯƠNG 9. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ..... 33
CHƯƠNG A. PHỤ LỤC - DANH MỤC 28 BẢNG DỮ LIỆU ..... 34
CHƯƠNG B. PHỤ LỤC - PHÂN CÔNG ĐẦU VIỆC ..... 35
CHƯƠNG C. PHỤ LỤC - TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ GIỚI HẠN ..... 36
CHƯƠNG D. PHỤ LỤC - MA TRẬN TRUY VẾT YÊU CẦU ..... 37
CHƯƠNG E. DANH MỤC API ..... 38

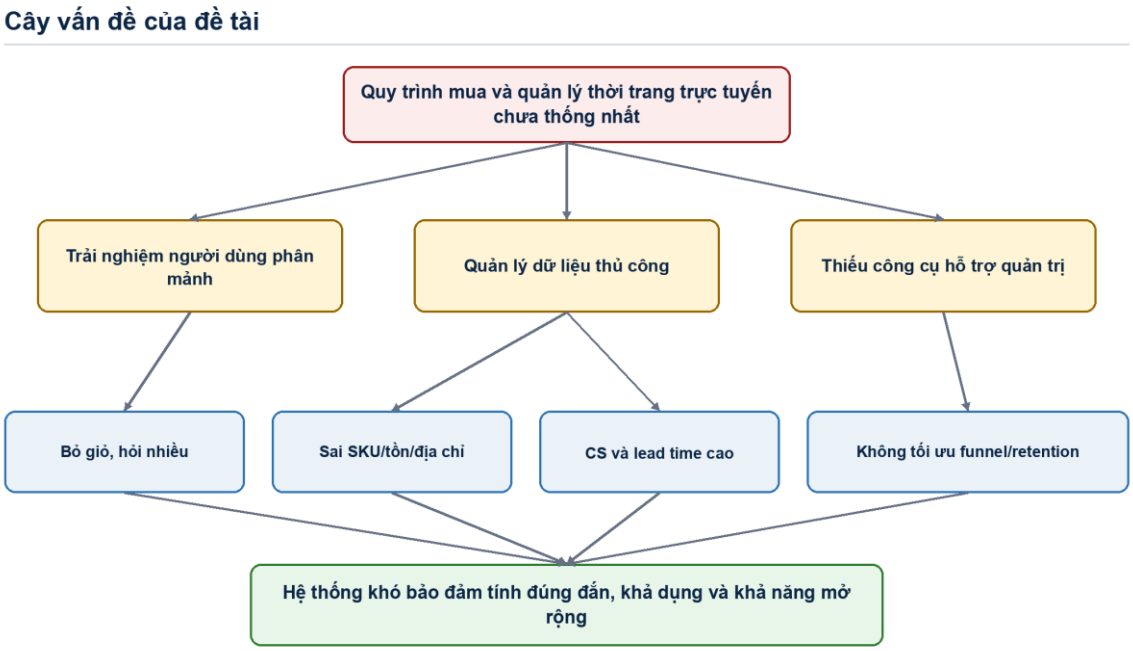
# CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

## 1.1 Lý do chọn đề tài

Mua sắm quần áo trực tuyến là bài toán phù hợp để vận dụng đồng thời kiến thức phân tích nghiệp vụ, thiết kế giao diện, xây dựng API, mô hình hóa dữ liệu, bảo mật, kiểm thử và triển khai. Đặc thù của ngành thời trang nằm ở số lượng biến thể size/màu, yêu cầu trình bày hình ảnh, độ chính xác tồn kho và nhu cầu đổi trả. Vì vậy, đề tài không dừng ở việc tạo giao diện bán hàng mà hướng tới một hệ thống có luồng dữ liệu nhất quán từ catalog đến đơn hàng và quản trị.

Việc lựa chọn đề tài còn giúp nhóm tiếp cận một quy trình phát triển phần mềm hoàn chỉnh: chia vai trò, quản lý phạm vi trong tám tuần, thiết kế cơ sở dữ liệu nhiều miền, kiểm soát truy cập và đóng gói bằng Docker. Sản phẩm cuối cùng được dùng làm minh chứng cho kiến thức và kỹ năng kỹ thuật của nhóm.

## 1.2 Vấn đề đặt ra




*Hình 1.1. Cây vấn đề của đề tài và các nhóm nguyên nhân chính.*

- Người mua khó xác định size, màu, tồn kho, tổng tiền và trạng thái đơn nếu thông tin không được tổ chức rõ ràng.
- Dữ liệu sản phẩm, biến thể, khuyến mãi và tồn kho dễ sai lệch nếu không có một mô hình dữ liệu thống nhất.
- Nhân viên cần một trang quản trị có phân quyền để xử lý danh mục, đơn hàng và tồn kho.
- Hệ thống phải bảo đảm tổng tiền được tính phía server, giao dịch có thể truy vết và triển khai lặp lại.

## 1.3 Mục tiêu của đồ án

Mục tiêu tổng quát là phân tích, thiết kế, xây dựng và triển khai một website bán quần áo trực tuyến có đầy đủ luồng người dùng và quản trị, đáp ứng các yêu cầu cơ bản về tính đúng đắn, bảo mật và khả năng vận hành.

| Mã | Mục tiêu cụ thể | Tiêu chí hoàn thành |
|---|---|---|
| MT01 | Xây dựng storefront responsive. | Có trang chủ, danh sách, chi tiết, giỏ hàng, checkout và tài khoản. |
| MT02 | Xây dựng backend và dữ liệu nhất quán. | API kiểm tra quyền, validate input và lưu dữ liệu D1 qua migration. |
| MT03 | Hoàn thiện quản trị nhiều vai trò. | Staff/manager/admin truy cập chức năng theo quyền. |
| MT04 | Áp dụng voucher chính xác. | Server tính lại điều kiện, mức giảm, phí và tổng đơn. |
| MT05 | Hỗ trợ quản trị bằng AI. | Copilot đọc dữ liệu, có nguồn và không tự sửa dữ liệu. |
| MT06 | Đóng gói và kiểm thử triển khai. | Build, test và Docker healthcheck đạt. |

## 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

| Nội dung | Trong phạm vi | Ngoài phạm vi |
|---|---|---|
| Kênh sử dụng | Web responsive cho khách và quản trị. | Ứng dụng di động native. |
| Nghiệp vụ | Catalog, cart, voucher, account, order, inventory, admin. | Marketplace nhiều nhà bán, loyalty phức tạp. |
| Thanh toán/giao nhận | Mô hình dữ liệu và luồng tích hợp. | Giao dịch production với ngân hàng/vận chuyển thật. |
| AI quản trị | Phân tích dữ liệu D1 và gợi ý hành động. | Mô hình tự huấn luyện hoặc tự động ra quyết định. |

## 1.5 Phương pháp thực hiện

1. Khảo sát tài liệu và xây dựng bộ dữ liệu mô phỏng để xác định pain point, actor và luồng sử dụng.
2. Đặc tả yêu cầu bằng use case, quy tắc nghiệp vụ, yêu cầu phi chức năng và ma trận truy vết.
3. Mô hình hóa hệ thống bằng context diagram, kiến trúc logic, sequence diagram, state diagram và ERD.
4. Phát triển theo lát cắt dọc trong bốn giai đoạn hai tuần, ưu tiên luồng mua hàng trước.
5. Kiểm thử tĩnh, unit, API/integration, build và Docker trước khi triển khai.

## 1.6 Đóng góp và tiêu chí đánh giá

| Nhóm đóng góp | Nội dung | Cách đánh giá |
|---|---|---|
| Phân tích | Chuyển nhu cầu mua và quản trị thành yêu cầu có mã, use case và quy tắc. | Kiểm tra tính đầy đủ và ma trận truy vết. |
| Thiết kế | Mô hình hóa kiến trúc, trạng thái, luồng giao dịch và 28 bảng dữ liệu. | Đối chiếu sơ đồ với schema và API. |
| Cài đặt | Storefront, account, voucher, order, backoffice và Copilot chạy được. | Demo các luồng từ giao diện đến D1. |
| Chất lượng | Tự động hóa typecheck, lint, unit test, build và Docker healthcheck. | Bằng chứng kiểm thử và khả năng tái lập. |
| Tài liệu | Báo cáo học thuật và data dictionary tách theo từng bảng. | Khả năng tra cứu, tái sử dụng và bảo trì. |

# CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

## 2.1 Mô hình hệ thống thương mại điện tử

Một hệ thống thương mại điện tử B2C gồm lớp trải nghiệm khách hàng, lớp xử lý nghiệp vụ, lớp dữ liệu và các tích hợp ngoài. Catalog mô tả sản phẩm; variant đại diện cho SKU có size/màu cụ thể; cart là trạng thái tạm; order là bằng chứng giao dịch; payment, inventory và fulfillment có vòng đời độc lập nhưng liên kết với order.

## 2.2 Các nguyên tắc thiết kế chính

| Nguyên tắc | Áp dụng trong đồ án |
|---|---|
| Nguồn sự thật phía server | Giá, voucher, phí và tổng tiền được tính lại trước khi tạo đơn. |
| Idempotency | Webhook hoặc thao tác lặp không tạo nhiều kết quả nghiệp vụ. |
| Snapshot giao dịch | Order item và promotion giữ dữ liệu tại thời điểm đặt hàng. |
| Phân quyền tối thiểu | Mỗi API ghi dữ liệu kiểm tra vai trò ở phía server. |
| Append-only | Movement, history, outbox và audit được bổ sung thay vì sửa lịch sử. |
| Quan sát được | Healthcheck, log có cấu trúc và correlation phục vụ chẩn đoán. |

## 2.3 Công nghệ sử dụng

| Lớp | Công nghệ | Vai trò trong hệ thống |
|---|---|---|
| Frontend | React 19, Vinext, TypeScript, Tailwind CSS | Giao diện storefront và admin có kiểu dữ liệu rõ ràng. |
| Backend | Vinext route handlers, Cloudflare Workers | Xử lý API stateless gần người dùng. |
| Dữ liệu | Cloudflare D1/SQLite, Drizzle ORM | Dữ liệu quan hệ, migration và truy vấn. |
| Tệp | Cloudflare R2 | Lưu ảnh sản phẩm; metadata nằm trong D1. |
| Xác thực | Sites Identity | Nhận danh tính và ánh xạ sang RBAC. |
| Kiểm thử | Vitest, TypeScript, Oxlint | Kiểm tra logic, kiểu dữ liệu và chất lượng mã. |
| Triển khai | Docker, Wrangler, Sites hosting | Tái lập local và phát hành website. |

## 2.4 Phương pháp tổ chức phát triển

Đồ án sử dụng cách tiếp cận lặp và tăng trưởng. Mỗi giai đoạn tạo ra một lát cắt chạy được: nền tảng; duyệt và giỏ hàng; giao dịch; hoàn thiện và phát hành. PM điều phối phạm vi, yêu cầu và UAT; bốn thành viên kỹ thuật chịu trách nhiệm frontend, hai miền backend và DevOps.

## 2.5 Vòng đời một yêu cầu trong hệ thống

1. Yêu cầu được mô tả bằng mã FR/NFR và gắn với actor hoặc mục tiêu đồ án.
2. Use case làm rõ tiền điều kiện, luồng chính, ngoại lệ và hậu điều kiện.
3. Thiết kế ánh xạ yêu cầu sang route giao diện, API, bảng dữ liệu và quyền truy cập.
4. Lập trình viên triển khai theo vertical slice và bổ sung migration khi schema thay đổi.
5. Bài kiểm thử gắn lại với mã yêu cầu; kết quả được dùng làm bằng chứng nghiệm thu.
6. Sau khi build và Docker đạt, phiên bản được đóng gói và phát hành lên môi trường riêng tư.

## 2.6 Cơ sở về bảo mật và chất lượng

Bảo mật của đồ án tuân theo nguyên tắc defense in depth: danh tính do nền tảng xác nhận, quyền được kiểm tra ở API, input được validate, truy vấn có tham số, dữ liệu nhạy cảm được tối thiểu hóa và thao tác quản trị được audit. Không một kiểm soát đơn lẻ nào được xem là đủ để bảo vệ toàn bộ luồng.

Chất lượng được đánh giá theo nhiều lớp. Static analysis phát hiện lỗi sớm; unit test bảo vệ logic thuần; integration test xác minh D1 và route; system test kiểm tra container; UAT đối chiếu sản phẩm với mục tiêu người dùng. Cách tiếp cận nhiều lớp giúp giảm chi phí phát hiện lỗi muộn.

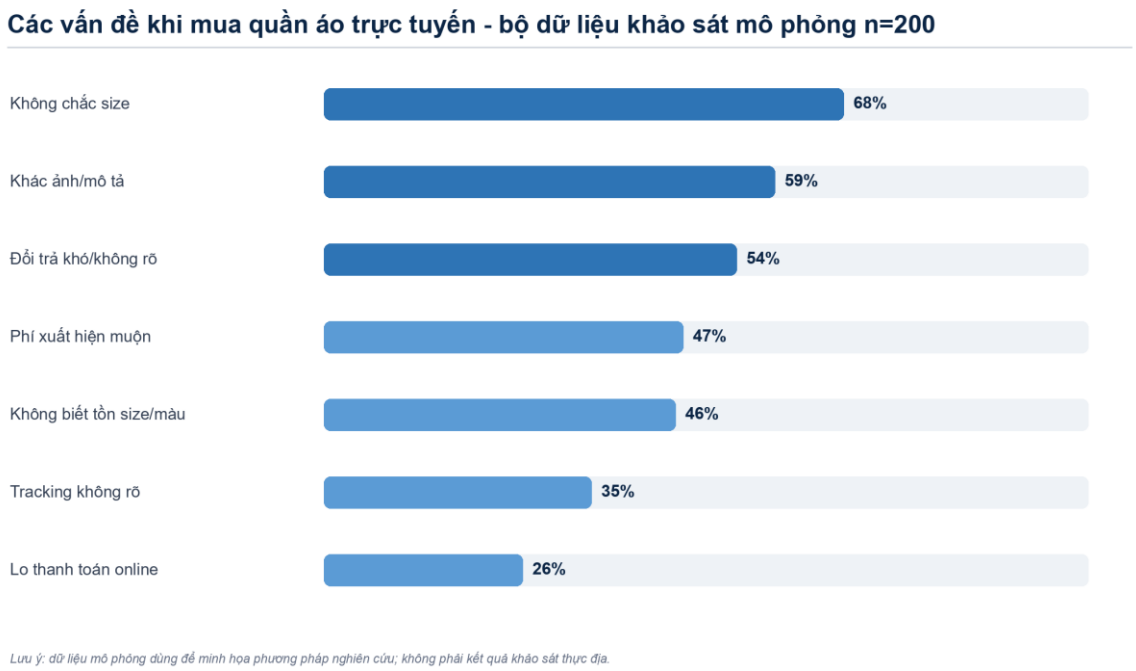
# CHƯƠNG 3. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

**GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU** Bộ khảo sát n=200 và kết quả phỏng vấn trong chương này là dữ liệu mô phỏng để minh họa quy trình nghiên cứu. Khi trình bày như nghiên cứu thực nghiệm, nhóm phải thay bằng dữ liệu thu thập thật.

## 3.1 Thiết kế khảo sát

| Thành phần | Thiết kế |
|---|---|
| Mục tiêu | Xác định trở ngại trong quá trình chọn và mua quần áo trực tuyến. |
| Đối tượng | Người đã mua quần áo online trong sáu tháng gần nhất. |
| Biến quan sát | Size, hình ảnh, đổi trả, phí, tồn biến thể, tracking, thanh toán. |
| Dạng câu hỏi | Sàng lọc, lựa chọn nhiều đáp án, thang Likert và câu hỏi mở. |
| Cách phân tích | Tần suất, tỷ lệ, phân nhóm pain point và đối chiếu với use case. |

## 3.2 Kết quả mô phỏng và nhận xét




*Hình 3.1. Tỷ lệ vấn đề trong bộ dữ liệu khảo sát mô phỏng n=200.*

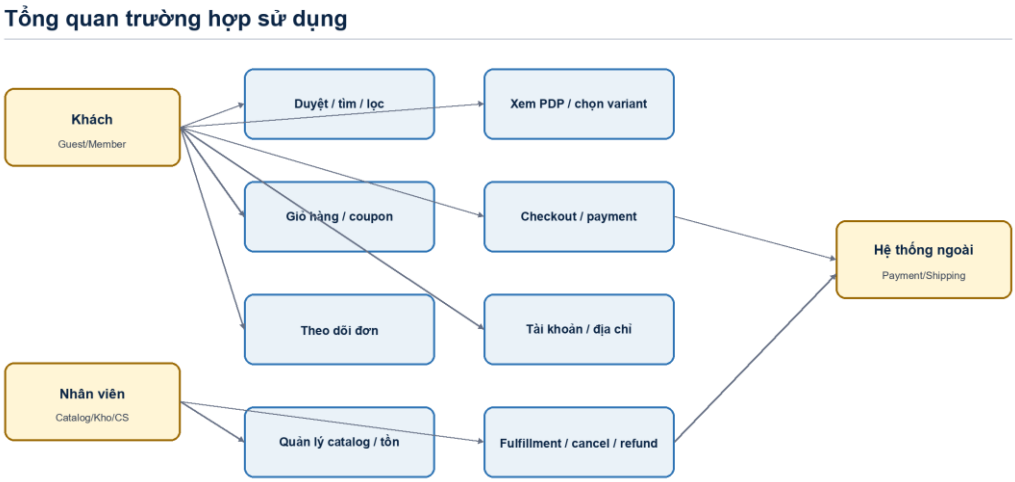
Kết quả mô phỏng cho thấy sự không chắc chắn về size, khác biệt giữa hình ảnh và sản phẩm, cùng sự thiếu rõ ràng của chính sách đổi trả là ba nhóm vấn đề nổi bật. Từ đó, đồ án ưu tiên thông tin sản phẩm đầy đủ, lựa chọn variant rõ, hiển thị tổng tiền sớm và theo dõi đơn tự phục vụ.

## 3.3 Hành trình người dùng




*Hình 3.2. Hành trình người dùng, điểm khó khăn và cơ hội thiết kế.*

## 3.4 Tác nhân và trường hợp sử dụng




*Hình 3.3. Tổng quan tác nhân và các trường hợp sử dụng chính.*

| Tác nhân | Mục tiêu | Chức năng tiêu biểu |
|---|---|---|
| Khách vãng lai | Tìm và mua nhanh. | Duyệt, lọc, xem chi tiết, giỏ hàng, checkout. |
| Thành viên | Quản lý hồ sơ và đơn cá nhân. | Đăng ký hồ sơ, lịch sử và theo dõi đơn. |
| Nhân viên | Xử lý vận hành hằng ngày. | Đơn hàng, fulfillment, tồn kho, khách hàng. |
| Quản lý | Điều hành danh mục và chương trình bán. | Sản phẩm, khuyến mãi, báo cáo, Copilot. |
| Quản trị viên | Quản trị toàn hệ thống. | Toàn quyền và cấu hình phân quyền. |

## 3.5 Yêu cầu chức năng

| Nhóm | Yêu cầu chính | Điều kiện nghiệm thu |
|---|---|---|
| Catalog | Danh mục, tìm/lọc, chi tiết, variant, tồn. | Chỉ hiện sản phẩm công khai; không thêm SKU hết hàng. |
| Tài khoản | Đăng nhập danh tính và đăng ký hồ sơ. | Người dùng chỉ đọc/sửa dữ liệu của mình. |
| Giỏ/voucher | Thêm, sửa, xóa, áp hoặc bỏ mã. | Server kiểm tra điều kiện và tính lại tổng. |
| Đặt hàng | Địa chỉ, phí, review và tạo đơn. | Dữ liệu đơn là snapshot; tổng tiền nhất quán. |
| Quản trị | Catalog, tồn, đơn, khuyến mãi, AI. | Tuân thủ quyền staff/manager/admin. |

## 3.6 Yêu cầu phi chức năng

| Nhóm | Yêu cầu |
|---|---|
| Hiệu năng | Trang responsive, ảnh tối ưu và API phản hồi phù hợp. |
| Bảo mật | TLS, validate input, RBAC server-side, hạn chế dữ liệu nhạy cảm trong log. |
| Tin cậy | Migration có phiên bản, healthcheck, transaction và xử lý thao tác lặp. |
| Khả dụng | Luồng chính có trạng thái lỗi, rỗng và loading dễ hiểu. |
| Tiếp cận | Điều hướng bàn phím, nhãn form, tương phản và ngữ nghĩa HTML. |
| Bảo trì | Module rõ, TypeScript, kiểm thử tự động và tài liệu chạy. |

## 3.7 Danh mục yêu cầu có mã

Mã yêu cầu được dùng xuyên suốt từ đặc tả, thiết kế, cài đặt đến kiểm thử. Mức ưu tiên Must là bắt buộc trong phiên bản đồ án; Should được hoàn thành khi không ảnh hưởng các luồng cốt lõi.

| Mã | Nội dung yêu cầu | Ưu tiên | Tiêu chí nghiệm thu |
|---|---|---|---|
| FR-01 | Hiển thị danh sách sản phẩm đã công khai theo danh mục. | Must | Danh sách có tên, giá, ảnh, URL chi tiết; dữ liệu ẩn không xuất hiện. |
| FR-02 | Tìm kiếm và lọc theo từ khóa, danh mục, giá hoặc thuộc tính. | Must | Kết quả phản ánh đúng bộ lọc và có trạng thái không tìm thấy. |
| FR-03 | Xem chi tiết sản phẩm và lựa chọn variant size/màu. | Must | Thông tin, giá và tồn thay đổi theo variant được chọn. |
| FR-04 | Thêm, cập nhật số lượng và xóa sản phẩm trong giỏ. | Must | Giỏ lưu đúng SKU, số lượng hợp lệ và tổng tạm tính. |
| FR-05 | Áp hoặc bỏ voucher trong giỏ hàng. | Must | Server kiểm tra thời hạn, ngưỡng, lượt dùng và trả tổng mới. |
| FR-06 | Đăng nhập bằng danh tính được nền tảng xác nhận. | Must | Ứng dụng nhận user ID/email mà không lưu mật khẩu riêng. |
| FR-07 | Đăng ký và cập nhật hồ sơ thành viên. | Must | Hồ sơ gắn đúng user; người khác không thể đọc hoặc sửa. |
| FR-08 | Nhập địa chỉ, kiểm tra giỏ và đặt hàng. | Must | Server revalidate giá, tồn, voucher trước khi tạo order. |
| FR-09 | Lưu snapshot sản phẩm và khuyến mãi trong đơn. | Must | Catalog thay đổi không làm đổi dữ liệu đơn lịch sử. |
| FR-10 | Xem xác nhận, lịch sử và trạng thái đơn cá nhân. | Must | Customer chỉ nhìn thấy đơn thuộc danh tính hiện tại. |
| FR-11 | Quản trị sản phẩm, variant, media và trạng thái công khai. | Must | Manager/admin tạo hoặc cập nhật; input được validate. |
| FR-12 | Điều chỉnh tồn kho có lý do và nhật ký biến động. | Must | Staff trở lên; balance và movement được ghi nhất quán. |
| FR-13 | Xử lý danh sách đơn và chuyển trạng thái hợp lệ. | Must | Transition sai bị từ chối; transition đúng có history/audit. |
| FR-14 | Nhận webhook thanh toán theo cơ chế idempotent. | Should | Sự kiện lặp không tạo tác động nghiệp vụ lần hai. |
| FR-15 | Quản lý khuyến mãi và mã coupon. | Should | Manager/admin cấu hình điều kiện, thời hạn và giới hạn dùng. |
| FR-16 | Tải và phục vụ media sản phẩm từ object storage. | Should | Tệp có key ổn định; chỉ loại tệp hợp lệ được chấp nhận. |
| FR-17 | Cung cấp số liệu dashboard cho quản trị. | Must | Metrics phản ánh order, revenue, inventory theo dữ liệu D1. |
| FR-18 | Copilot trả lời câu hỏi vận hành trong phạm vi hỗ trợ. | Must | Kết quả grounded, có đề xuất và không tự ghi dữ liệu. |
| NFR-01 | Ứng dụng responsive trên mobile, tablet và desktop. | Must | Luồng mua chính không tràn ngang ở viewport phổ biến. |
| NFR-02 | Kiểm tra quyền ở phía server cho mọi thao tác ghi. | Must | Request thiếu quyền trả 401/403 và không đổi dữ liệu. |
| NFR-03 | Validate input và trả lỗi API thống nhất. | Must | Lỗi có mã, thông điệp an toàn và correlation khi cần. |
| NFR-04 | Mã nguồn vượt qua typecheck, lint, test và build. | Must | Tất cả quality gate đạt trước khi phát hành. |
| NFR-05 | Container có healthcheck cho app, D1 và storage. | Must | Docker báo healthy khi ba thành phần sẵn sàng. |
| NFR-06 | Không ghi secret hoặc PII không cần thiết vào log. | Must | Log được rà soát, secret dùng runtime environment. |
| NFR-07 | Schema thay đổi qua migration có phiên bản. | Must | Môi trường mới chạy migration và khởi động thành công. |
| NFR-08 | Giao diện chính hỗ trợ khả năng tiếp cận cơ bản. | Should | Form có label, điều hướng bàn phím và tương phản phù hợp. |

## 3.8 UC-01 - Duyệt và chọn sản phẩm

| Thuộc tính | Nội dung |
|---|---|
| Tác nhân chính | Khách vãng lai hoặc thành viên |
| Mục tiêu | Tìm được sản phẩm phù hợp và chọn đúng SKU trước khi thêm vào giỏ. |
| Sự kiện kích hoạt | Người dùng mở trang danh sách hoặc truy cập một URL sản phẩm. |
| Tiền điều kiện | Catalog có ít nhất một sản phẩm published và variant còn khả dụng. |
| Hậu điều kiện | SKU được chọn sẵn sàng để thêm vào giỏ; chưa phát sinh giao dịch. |
| Quy tắc liên quan | FR-01, FR-02, FR-03, NFR-01, NFR-03. |

### Luồng chính

1. Hệ thống tải danh sách sản phẩm và các bộ lọc có thể áp dụng.
2. Người dùng nhập từ khóa hoặc chọn danh mục, khoảng giá, thuộc tính.
3. Hệ thống cập nhật kết quả và thể hiện rõ tiêu chí đang lọc.
4. Người dùng mở trang chi tiết một sản phẩm.
5. Hệ thống hiển thị ảnh, mô tả, giá, variant và thông tin tồn.
6. Người dùng chọn size/màu và xác nhận SKU có thể mua.

### Luồng thay thế và ngoại lệ

- Không có kết quả: hiển thị trạng thái rỗng và nút xóa bộ lọc.
- Variant hết hàng: vô hiệu hóa hành động thêm vào giỏ và gợi ý variant khác.
- Slug không tồn tại: trả trang không tìm thấy thay vì lộ lỗi hệ thống.

## 3.9 UC-02 - Quản lý giỏ hàng và voucher

| Thuộc tính | Nội dung |
|---|---|
| Tác nhân chính | Khách vãng lai hoặc thành viên |
| Mục tiêu | Điều chỉnh các dòng hàng và biết tổng tiền dự kiến sau ưu đãi. |
| Sự kiện kích hoạt | Người dùng thêm SKU vào giỏ hoặc mở trang giỏ hàng. |
| Tiền điều kiện | SKU tồn tại, đang bán và số lượng yêu cầu lớn hơn 0. |
| Hậu điều kiện | Giỏ phản ánh đúng SKU, số lượng và voucher; chưa tạo đơn hàng. |
| Quy tắc liên quan | FR-04, FR-05, NFR-03; total luôn do server tính. |

### Luồng chính

1. Hệ thống nhận SKU và số lượng, sau đó kiểm tra variant.
2. Dòng hàng được tạo mới hoặc cộng dồn theo quy tắc giỏ.
3. Người dùng thay đổi số lượng hoặc xóa một dòng hàng.
4. Hệ thống tính lại subtotal từ dữ liệu giá phía server.
5. Người dùng nhập một mã voucher hoặc chọn mã gợi ý.
6. Hệ thống kiểm tra điều kiện và trả discount, shipping, grand total.
7. Người dùng có thể bỏ voucher để quay lại tổng không ưu đãi.

### Luồng thay thế và ngoại lệ

- Số lượng vượt tồn: giới hạn về số lượng hợp lệ và trả thông báo rõ.
- Mã hết hạn/không đủ ngưỡng/hết lượt: không thay đổi tổng và nêu lý do.
- Dòng hàng không còn hợp lệ: đánh dấu cần cập nhật trước checkout.

## 3.10 UC-03 - Đăng nhập và đăng ký hồ sơ thành viên

| Thuộc tính | Nội dung |
|---|---|
| Tác nhân chính | Người dùng đã đăng nhập qua Sites Identity |
| Mục tiêu | Tạo hoặc cập nhật hồ sơ NÉT gắn với danh tính đã xác thực. |
| Sự kiện kích hoạt | Người dùng mở trang đăng ký hoặc trang tài khoản. |
| Tiền điều kiện | Request có identity header hợp lệ; production không bật local bypass. |
| Hậu điều kiện | Hồ sơ thành viên được lưu và chỉ chủ sở hữu có thể truy cập. |
| Quy tắc liên quan | FR-06, FR-07, NFR-02, NFR-03, NFR-06. |

### Luồng chính

**1.** Hệ thống đọc user ID và email từ danh tính chuyển tiếp.

**2.** Người dùng nhập họ tên, số điện thoại và thông tin hồ sơ cần thiết.

**3.** Client gửi dữ liệu tới API profile.

**4.** API kiểm tra danh tính, validate input và tìm user hiện có.

**5.** Hệ thống tạo mới hoặc cập nhật user, sau đó bảo đảm vai trò customer.

**6.** API trả hồ sơ chuẩn hóa để giao diện hiển thị.

### Luồng thay thế và ngoại lệ

- Chưa đăng nhập: chuyển tới luồng đăng nhập của nền tảng.
- Input không hợp lệ: trả lỗi theo trường, không ghi dữ liệu một phần.
- Email đã gắn với danh tính khác: từ chối và ghi nhận sự kiện an toàn.

## 3.11 UC-04 - Đặt hàng

| Thuộc tính | Nội dung |
|---|---|
| Tác nhân chính | Khách vãng lai hoặc thành viên |
| Mục tiêu | Tạo một đơn hợp lệ từ giỏ hàng với tổng tiền đã được kiểm chứng. |
| Sự kiện kích hoạt | Người dùng xác nhận trang review và chọn đặt hàng. |
| Tiền điều kiện | Giỏ không rỗng; địa chỉ hợp lệ; các dòng hàng còn có thể mua. |
| Hậu điều kiện | Đơn và lịch sử được lưu; các side effect có thể tiếp tục bất đồng bộ. |
| Quy tắc liên quan | FR-08, FR-09, FR-10, FR-14, NFR-03, NFR-07. |

### Luồng chính

**1.** Client gửi cart, địa chỉ, phương thức thanh toán và voucher tới API order.

**2.** API nạp lại variant, giá, tồn và chương trình khuyến mãi từ D1.

**3.** Hệ thống tính subtotal, discount, shipping và grand total.

**4.** Order, order item, promotion snapshot, history và outbox được ghi nhất quán.

**5.** Tồn được giữ hoặc trừ theo chính sách của phương thức thanh toán.

**6.** API trả mã đơn và trạng thái để giao diện xác nhận.

### Luồng thay thế và ngoại lệ

- Giá hoặc tồn thay đổi: yêu cầu người dùng xem lại tổng mới.
- Voucher không còn hợp lệ: loại mã và trả lý do trước khi tạo đơn.
- Request lặp: dùng idempotency để trả kết quả trước thay vì tạo đơn thứ hai.
- Lỗi ngoài transaction: outbox cho phép retry mà không rollback đơn đã tạo.

## 3.12 UC-05 - Quản trị tồn kho với Copilot hỗ trợ

| Thuộc tính | Nội dung |
|---|---|
| Tác nhân chính | Manager hoặc admin; staff chỉ thực hiện nghiệp vụ được cấp |
| Mục tiêu | Nhận diện SKU rủi ro và ghi một điều chỉnh tồn có thể truy vết. |
| Sự kiện kích hoạt | Người quản lý hỏi Copilot về hàng sắp hết hoặc mở màn hình tồn kho. |
| Tiền điều kiện | Người dùng đã xác thực; vai trò đủ quyền; D1 sẵn sàng. |
| Hậu điều kiện | Balance và movement nhất quán; có actor, thời gian và lý do để kiểm tra. |
| Quy tắc liên quan | FR-12, FR-17, FR-18, NFR-02, NFR-06. |

### Luồng chính

**1.** API Copilot xác định intent tồn kho và tổng hợp product, variant, inventory.

**2.** Copilot trả danh sách ưu tiên, lý do và hành động đề xuất, không ghi dữ liệu.

**3.** Người quản lý mở SKU cần xử lý và nhập số lượng điều chỉnh cùng lý do.

**4.** API kiểm tra quyền, input và balance hiện tại.

**5.** Hệ thống cập nhật inventory item và thêm inventory movement trong transaction.

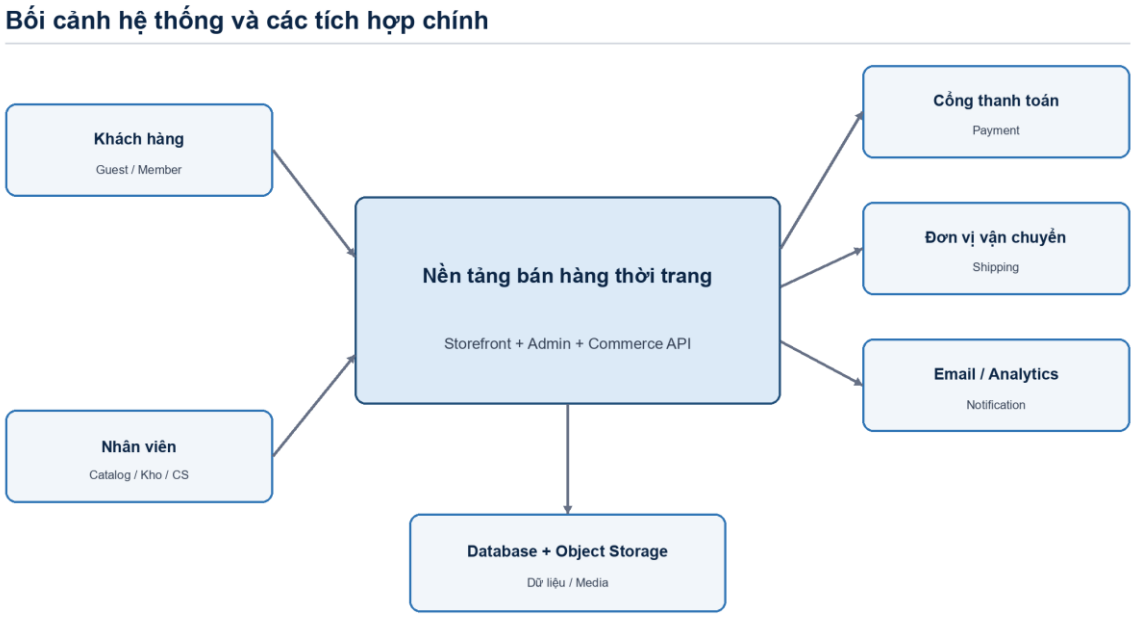
**6.** Kết quả mới được phản ánh trên dashboard và câu trả lời Copilot kế tiếp.

### Luồng thay thế và ngoại lệ

- Không đủ quyền: trả 403 và không lộ dữ liệu tồn chi tiết.
- Điều chỉnh làm tồn âm ngoài policy: từ chối hoặc yêu cầu override được audit.
- Copilot không nhận ra intent: trả danh sách câu hỏi hỗ trợ thay vì suy đoán.

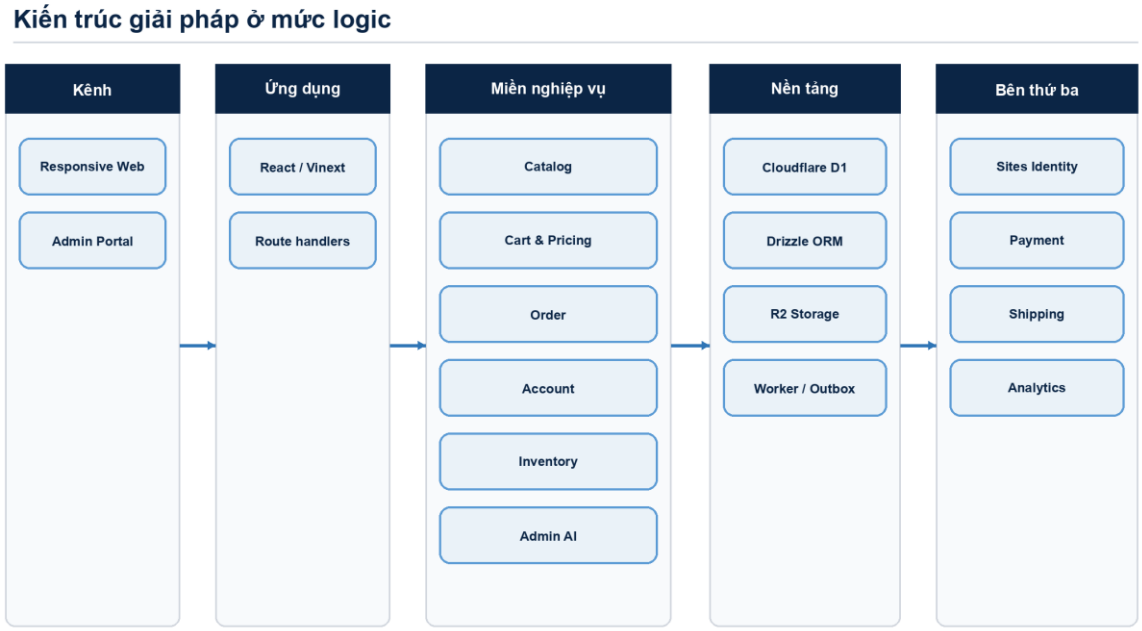
# CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

## 4.1 Sơ đồ bối cảnh




*Hình 4.1. Bối cảnh hệ thống và các thành phần tương tác.*

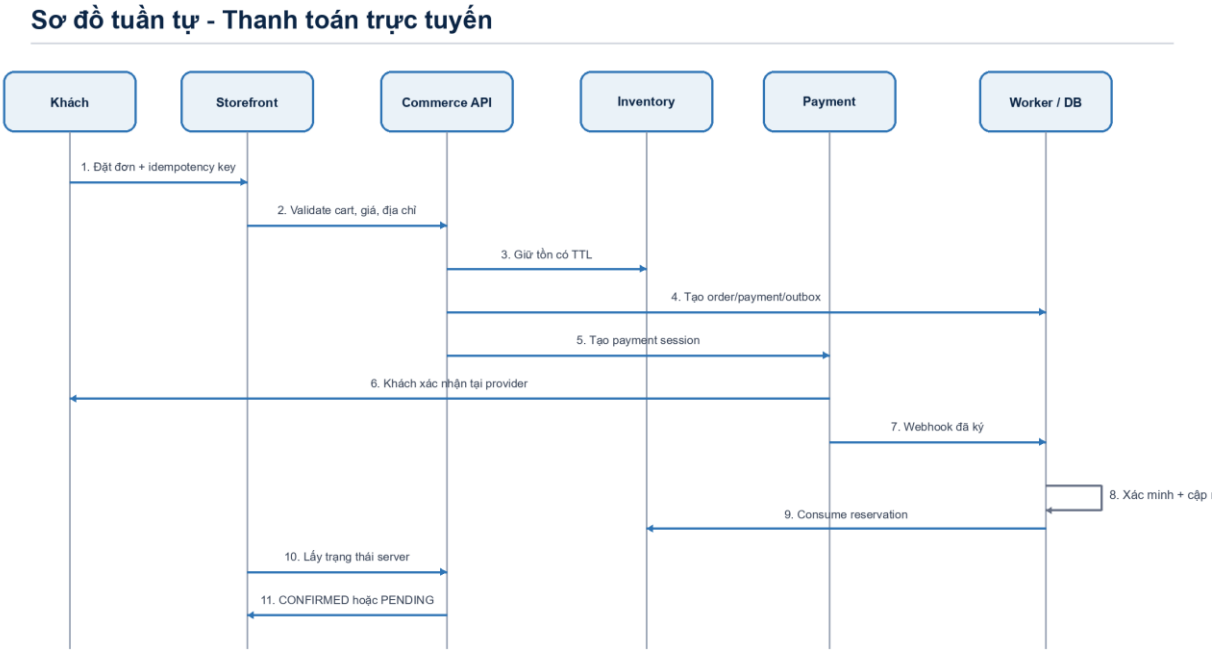
## 4.2 Kiến trúc logic




*Hình 4.2. Kiến trúc logic của hệ thống NÉT Commerce.*

Storefront và backoffice cùng sử dụng các route handler theo miền nghiệp vụ. Worker xử lý request theo mô hình stateless; D1 lưu dữ liệu quan hệ; R2 lưu blob; migration và seed giúp tái lập môi trường. Thiết kế này giảm số dịch vụ phải vận hành nhưng vẫn giữ ranh giới module rõ.

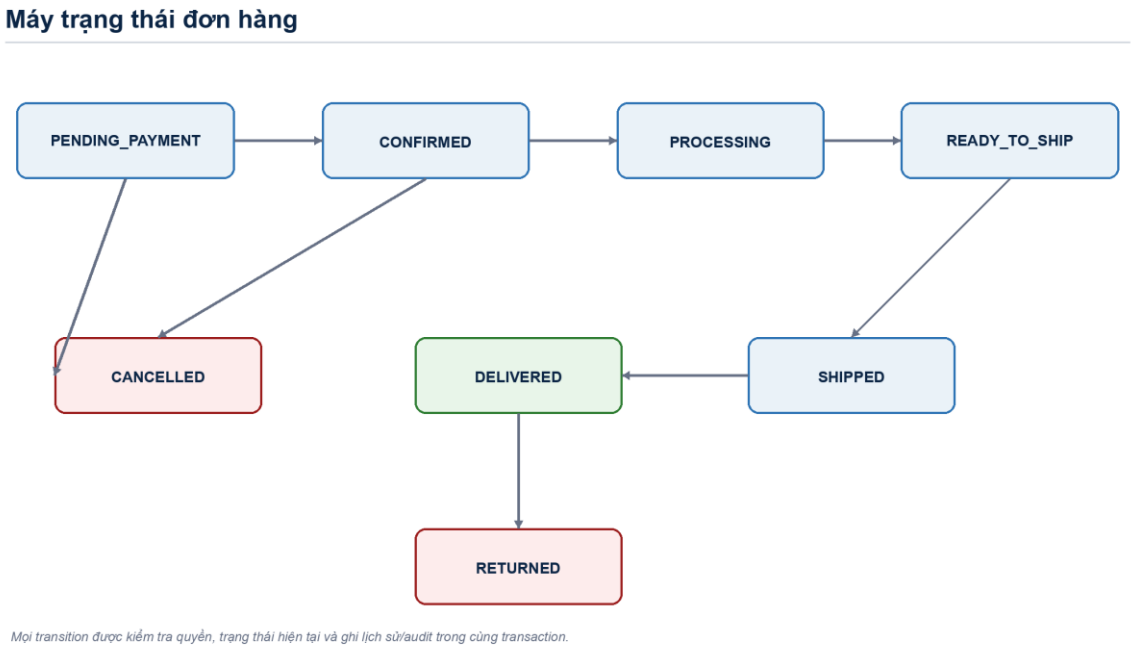
## 4.3 Thiết kế luồng thanh toán




*Hình 4.3. Sequence diagram cho luồng đặt hàng và thanh toán.*

- Client gửi yêu cầu đặt hàng kèm khóa idempotency.
- Server kiểm tra giỏ, giá, voucher, địa chỉ và giữ tồn trước khi tạo đơn.
- Kết quả từ cổng thanh toán chỉ được ghi nhận sau khi xác minh sự kiện phía server.
- Khi thao tác lặp, hệ thống trả trạng thái hiện có thay vì tạo bản ghi trùng.

## 4.4 Máy trạng thái đơn hàng




*Hình 4.4. Các trạng thái và chuyển đổi của đơn hàng.*

| Chuyển trạng thái | Điều kiện | Kết quả |
|---|---|---|
| PENDING_PAYMENT → CONFIRMED | Thanh toán hợp lệ hoặc xác nhận COD. | Chốt giữ tồn và ghi lịch sử. |
| CONFIRMED → PROCESSING | Nhân viên có quyền xử lý. | Cập nhật mốc SLA và audit. |
| READY_TO_SHIP → SHIPPED | Có thông tin giao hàng hợp lệ. | Lưu tracking và gửi thông báo. |
| Bất kỳ → CANCELLED | Thỏa chính sách theo trạng thái. | Giải phóng tồn; hoàn tiền khi cần. |

## 4.5 Thiết kế phân quyền và an toàn

| Vai trò | Quyền chính | Giới hạn |
|---|---|---|
| customer | Hồ sơ và đơn của chính mình. | Không truy cập backoffice. |
| staff | Đơn, tồn, fulfillment và khách hàng. | Không đổi cấu hình quản trị cao. |
| manager | Catalog, khuyến mãi, báo cáo và Copilot. | Không vượt quyền admin. |
| admin | Toàn bộ chức năng. | Thao tác quan trọng được audit. |

- Mọi API ghi dữ liệu kiểm tra danh tính và vai trò ở phía server.
- Zod kiểm tra input; truy vấn dùng ORM hoặc tham số hóa.
- Production không lưu mật khẩu ứng dụng mà dùng danh tính do nền tảng chuyển tiếp.
- Copilot chỉ đọc và đề xuất; thay đổi nghiệp vụ cần người quản lý xác nhận.

## 4.6 Phân rã hệ thống theo module

| Module | Trách nhiệm | Dữ liệu/API liên quan |
|---|---|---|
| Storefront | Trang chủ, catalog, tìm kiếm, chi tiết sản phẩm và trạng thái giao diện. | products, categories, variants; GET /api/products. |
| Identity & Account | Nhận danh tính, đồng bộ hồ sơ, vai trò và địa chỉ. | users, roles, user_roles, addresses; /api/account/profile. |
| Cart & Pricing | Giỏ guest/member, số lượng, giá, phí giao hàng và voucher. | carts, cart_items, promotions, coupons; /api/cart, /api/vouchers. |
| Order | Tạo đơn, snapshot, máy trạng thái và lịch sử xử lý. | customer_orders, order_items, order_status_history; /api/orders. |
| Inventory | Tồn theo kho/SKU, giữ tồn, điều chỉnh và sổ cái. | inventory_items, reservations, movements; /api/admin/inventory/adjust. |
| Payment & Fulfillment | Sự kiện thanh toán, hoàn tiền, lô giao và tracking. | payments, payment_events, refunds, fulfillments. |
| Admin Intelligence | Chỉ số vận hành, hàng sắp hết, đơn tồn đọng và đề xuất có kiểm soát. | Read model tổng hợp; /api/admin/metrics, /api/admin/ai. |
| Platform | Healthcheck, object storage, outbox, audit và quan sát hệ thống. | outbox_events, audit_logs, R2; /api/health, /api/assets. |

## 4.7 Quy ước hợp đồng API

| Thành phần | Quy ước áp dụng |
|---|---|
| Input | Body và query được kiểm tra kiểu, miền giá trị, độ dài và trường bắt buộc trước khi vào nghiệp vụ. |
| Output | Phản hồi thành công trả dữ liệu nhất quán; lỗi trả mã máy đọc được, thông điệp an toàn và correlation ID khi có. |
| Phân trang | Danh sách lớn dùng cursor/limit; server giới hạn page size và trả mốc tiếp theo. |
| Idempotency | Tạo đơn, webhook và điều chỉnh quan trọng phải chống thực thi lặp bằng khóa nghiệp vụ/sự kiện duy nhất. |
| Trạng thái HTTP | 400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 thiếu quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột; 500 lỗi ngoài dự kiến. |
| Phiên bản | Thay đổi phá vỡ tương thích phải tạo phiên bản API hoặc có giai đoạn chuyển tiếp rõ ràng. |

## 4.8 Mô hình đe dọa và biện pháp kiểm soát

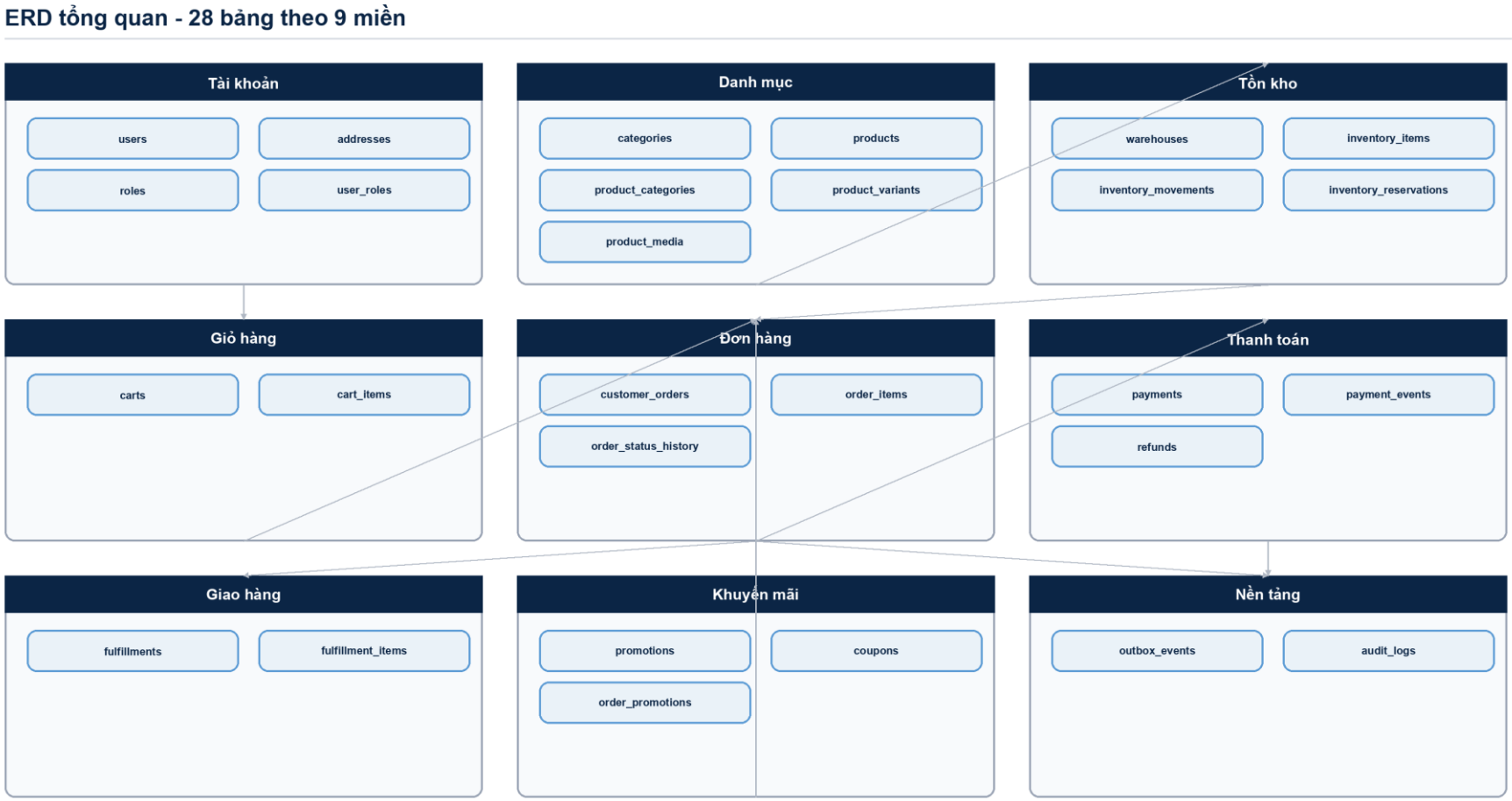
| Mối đe dọa | Tác động | Kiểm soát thiết kế |
|---|---|---|
| Giả mạo danh tính | Truy cập hồ sơ/đơn của người khác. | Tin cậy identity header chỉ từ nền tảng; kiểm tra phiên và subject phía server. |
| IDOR/vượt quyền | Đọc hoặc sửa tài nguyên không thuộc sở hữu. | Ràng buộc truy vấn theo user hiện tại; RBAC cho mọi route admin. |
| Sửa giá ở client | Tạo đơn sai tổng tiền hoặc voucher. | Server tải lại SKU, giá và điều kiện khuyến mãi rồi tự tính tổng. |
| Webhook lặp/giả | Ghi nhận thanh toán hai lần. | Xác minh chữ ký, event ID duy nhất, xử lý idempotent và lưu raw event tối thiểu. |
| Race tồn kho | Bán vượt tồn khi nhiều đơn đồng thời. | Giao dịch ngắn, kiểm tra available, reservation và unique constraint phù hợp. |
| Tệp tải lên độc hại | Phát tán nội dung nguy hiểm hoặc chiếm storage. | Giới hạn MIME/kích thước, tên khóa do server tạo, quyền upload riêng cho admin. |
| Lạm dụng Copilot | Lộ dữ liệu hoặc hành động sai. | Chỉ đọc, truy vấn định sẵn, lọc quyền, giới hạn input và yêu cầu xác nhận thủ công. |
| Rò rỉ bí mật | Mất quyền truy cập cloud/database. | Secret qua biến môi trường, không commit, xoay vòng và tách local/production. |

## 4.9 Quan sát hệ thống và phục hồi lỗi

- Healthcheck tách trạng thái ứng dụng, D1 và R2 để phát hiện đúng dependency lỗi.
- Log có cấu trúc gồm thời gian, route, request/correlation ID, actor, latency và kết quả; không ghi token hay PII thô.
- Audit log lưu thao tác quản trị quan trọng; outbox giữ sự kiện cần phát lại khi tích hợp tạm thời gián đoạn.
- Retry chỉ áp dụng cho thao tác an toàn hoặc idempotent, có backoff và giới hạn số lần; lỗi nghiệp vụ không tự retry.
- Bản sao lưu, migration và quy trình restore phải được diễn tập trước khi coi là sẵn sàng vận hành.

# CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

## 5.1 ERD tổng quan

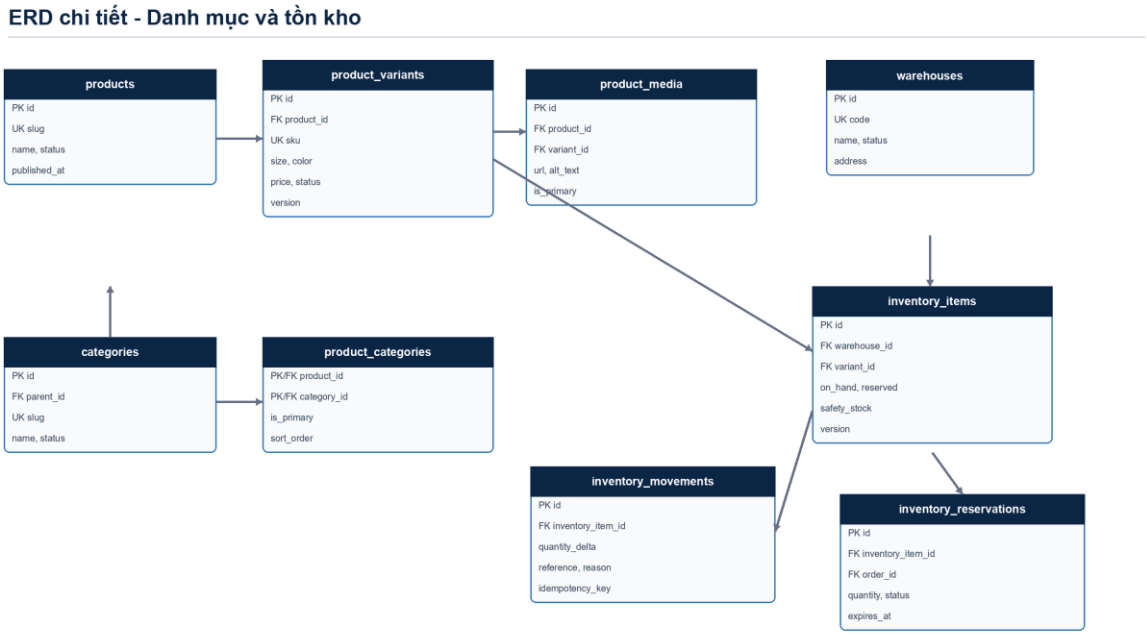



*Hình 5.1. ERD tổng quan 28 bảng theo các miền dữ liệu.*

## 5.2 Quy ước thiết kế dữ liệu

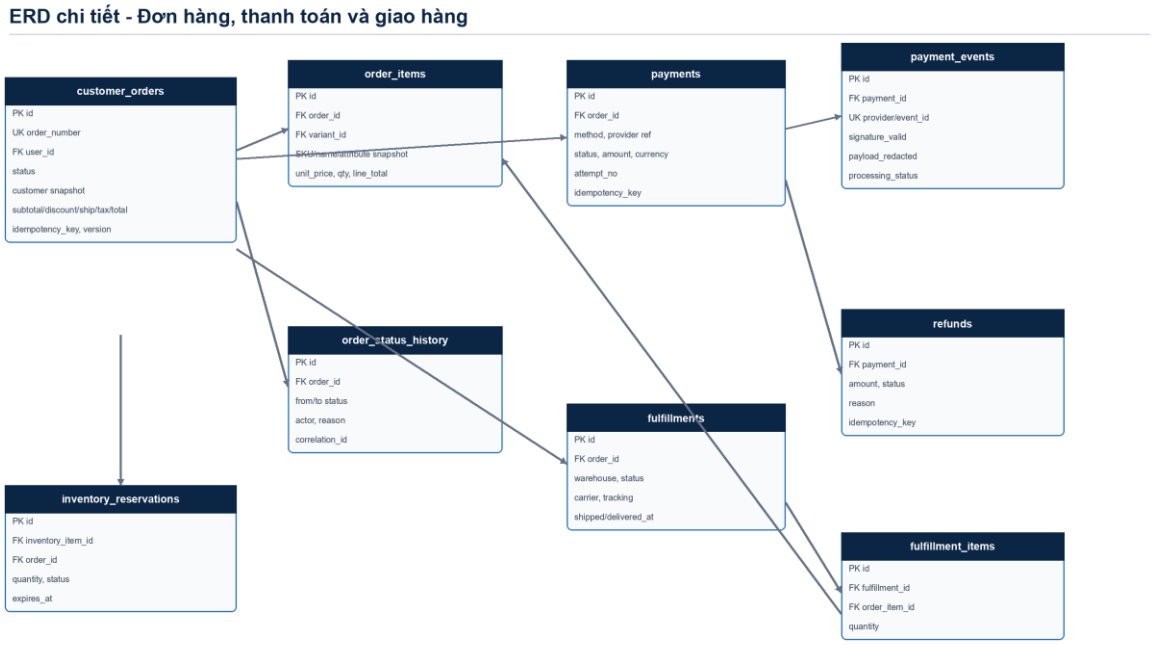
- Khóa chính ổn định; khóa ngoại bảo đảm quan hệ giữa user, variant, cart, order và promotion.
- Tiền lưu bằng số nguyên theo đơn vị nhỏ nhất để tránh sai số dấu phẩy động.
- Order item và promotion được snapshot để lịch sử không đổi khi catalog cập nhật.
- Payment event, order history, inventory movement, outbox và audit là append-only.
- Migration có thứ tự và được chạy tự động khi container khởi động.

## 5.3 ERD danh mục và tồn kho




*Hình 5.2. ERD chi tiết danh mục, biến thể, media và tồn kho.*

## 5.4 ERD đơn hàng, thanh toán và giao nhận




*Hình 5.3. ERD chi tiết order, payment, refund và fulfillment.*

## 5.5 Các bất biến dữ liệu

| Bất biến | Biểu diễn/kiểm soát |
|---|---|
| Tồn khả dụng | available = on_hand - reserved - safety_stock; không âm ngoài thao tác được audit. |
| Tổng đơn | grand_total = subtotal - discount_total + shipping_total + tax_total. |
| Giới hạn hoàn tiền | Tổng refund thành công không vượt số tiền đã thu. |
| Tính duy nhất | SKU, mã voucher và sự kiện provider có ràng buộc duy nhất. |
| Sở hữu dữ liệu | Customer chỉ đọc hồ sơ, giỏ và đơn thuộc danh tính hiện tại. |

**TÀI LIỆU CHI TIẾT** Mỗi bảng có một file data dictionary riêng trong docs/ba/data-dictionary; các file mô tả khóa, cột, ràng buộc, chỉ mục, CRUD và quy tắc bảo mật.

## 5.6 Phân tích quan hệ theo miền dữ liệu

| Miền | Aggregate root | Quan hệ quan trọng | Lý do tách miền |
|---|---|---|---|
| Tài khoản | users | User 1-n address; user n-n role. | Tách PII và phân quyền khỏi dữ liệu bán hàng. |
| Danh mục | products | Product n-n category; product 1-n variant/media. | Một mẫu có nhiều SKU và nhiều cách phân loại. |
| Tồn kho | inventory_items | Variant n-n warehouse; item 1-n movement/reservation. | Theo dõi balance và lịch sử biến động độc lập. |
| Giỏ hàng | carts | Cart 1-n item; item tham chiếu variant. | Dữ liệu tạm thời, có thể hết hạn và được định giá lại. |
| Đơn hàng | customer_orders | Order 1-n item/history/promotion/payment/fulfillment. | Là hồ sơ giao dịch, phải lưu snapshot và bất biến. |
| Khuyến mãi | promotions | Promotion 1-n coupon; order n-n promotion. | Quy tắc thay đổi theo thời gian nhưng lịch sử đơn không đổi. |
| Nền tảng | outbox_events | Audit/outbox tham chiếu logic tới actor/entity. | Hỗ trợ truy vết và tích hợp mà không làm chặt coupling. |

## 5.7 Chỉ mục, ràng buộc và chiến lược migration

| Nhóm | Thiết kế | Mục tiêu |
|---|---|---|
| Khóa duy nhất | user email/subject, category slug, product slug, SKU, coupon code, payment event ID. | Chống trùng dữ liệu nghiệp vụ và xử lý lặp. |
| Chỉ mục tra cứu | Product status/category; order user/status/created_at; inventory SKU/warehouse; audit actor/time. | Giảm quét toàn bảng ở các màn hình chính. |
| Khóa ngoại | Restrict với dữ liệu giao dịch; cascade có chọn lọc ở bảng nối hoặc dữ liệu tạm. | Không xóa nhầm lịch sử đã phát sinh. |
| Check nghiệp vụ | Số lượng và tiền không âm; enum trạng thái hợp lệ; khoảng thời gian promotion hợp lý. | Đưa bất biến quan trọng xuống tầng dữ liệu. |
| Migration | File tăng dần, chạy một lần, có bảng lịch sử và kiểm tra sau migration. | Tái lập môi trường và tránh drift schema. |
| Rollback | Ưu tiên forward-fix; migration phá hủy cần backup và kế hoạch phục hồi đã thử. | Giảm rủi ro mất dữ liệu khi phát hành. |

## 5.8 Ranh giới giao dịch và kiểm soát đồng thời

| Nghiệp vụ | Trong cùng giao dịch | Ngoài giao dịch/khôi phục |
|---|---|---|
| Tạo đơn | Kiểm tra giỏ, tạo order/items, snapshot promotion, reservation và làm rỗng giỏ. | Gửi thông báo qua outbox; thất bại thì không tạo nửa đơn. |
| Điều chỉnh tồn | Cập nhật balance và ghi movement có cùng actor/reason. | Nếu xung đột phiên bản, trả 409 để người dùng tải lại. |
| Nhận payment event | Ghi event duy nhất và cập nhật payment/order theo máy trạng thái. | Event lặp trả thành công nhưng không ghi lại; event lỗi được điều tra. |
| Hủy đơn | Đổi trạng thái, giải phóng reservation và ghi history. | Hoàn tiền/notification là bước idempotent tiếp theo. |
| Áp voucher | Đọc promotion/coupon hiện hành và tính lại totals trên server. | Khi checkout phải kiểm tra lại để tránh dữ liệu cũ. |

# CHƯƠNG 6. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

## 6.1 Cấu trúc triển khai

Mã nguồn sản phẩm nằm trong thư mục platform. Giao diện, server component và API route được build chung bằng Vinext; Worker nhận request và truy cập D1/R2 qua binding. Cấu trúc này cho phép dùng một codebase nhưng vẫn phân tách theo route, component, thư viện nghiệp vụ và migration.

## 6.2 Cài đặt frontend

| Phân hệ | Chức năng đã cài đặt |
|---|---|
| Trang chủ/catalog | Hiển thị bộ sưu tập, 22 mặt hàng, danh mục và sản phẩm mới. |
| Danh sách/chi tiết | Lọc, tìm kiếm, thông tin sản phẩm, variant, giá và tồn. |
| Giỏ hàng | Cập nhật số lượng, xóa, áp/bỏ voucher và hiển thị tổng tiền. |
| Đăng nhập/đăng ký | Đăng nhập danh tính nền tảng và tạo hồ sơ thành viên. |
| Checkout/tài khoản | Xác nhận đơn, địa chỉ, voucher và thông tin thành viên. |
| Backoffice | Dashboard, catalog, tồn, đơn, khuyến mãi và AI Copilot. |

## 6.3 Cài đặt backend

| Nhóm API | Xử lý chính |
|---|---|
| /api/products | Truy vấn catalog, category, variant, media và tồn. |
| /api/cart | Đọc/ghi giỏ và tính lại giá phía server. |
| /api/vouchers | Áp/bỏ CHAONET, NET20, FREESHIP và kiểm tra điều kiện. |
| /api/orders | Tạo đơn, snapshot dòng hàng/khuyến mãi và cập nhật lượt dùng. |
| /api/account/profile | Đọc hoặc lưu hồ sơ gắn với danh tính hiện tại. |
| /api/admin/ai | Tổng hợp dữ liệu quản trị theo intent và quyền người gọi. |
| /api/health | Kiểm tra trạng thái ứng dụng, database và storage. |

## 6.4 Voucher và tính tổng đơn

| Mã | Điều kiện | Kết quả |
|---|---|---|
| CHAONET | Đơn từ 599.000đ. | Giảm 10%, tối đa 150.000đ. |
| NET20 | Đơn từ 1.500.000đ. | Giảm 20%, tối đa 300.000đ. |
| FREESHIP | Đơn từ 399.000đ. | Phí giao hàng bằng 0. |

Voucher được áp dụng ở giỏ hàng để người dùng thấy kết quả ngay, nhưng API tạo đơn vẫn kiểm tra lại toàn bộ điều kiện. Nhờ đó, thay đổi dữ liệu client không thể làm sai tổng tiền lưu trong đơn.

## 6.5 Đăng nhập và hồ sơ thành viên

Trên production, website nhận danh tính đã đăng nhập từ Sites Identity thay vì tự lưu mật khẩu. Sau khi đăng nhập, người dùng có thể tạo hồ sơ thành viên NÉT; API lưu hoặc cập nhật user và gán vai trò customer. Docker có bypass riêng cho local, chỉ hoạt động khi APP_ENV=local.

## 6.6 NÉT AI Copilot cho quản trị

Copilot nhận câu hỏi tiếng Việt về doanh thu, đơn tồn đọng, hàng sắp hết, sản phẩm bán chạy và khuyến mãi. Bộ xử lý ánh xạ ý định, truy vấn dữ liệu tổng hợp trong D1 và trả nhận định, hành động đề xuất cùng mức tin cậy. Kết quả được grounded theo dữ liệu hiện có, không tự thực thi thay đổi và không được mô tả như một mô hình tạo sinh bên ngoài.

| Câu hỏi mẫu | Dữ liệu sử dụng | Đầu ra |
|---|---|---|
| SKU nào sắp hết hàng? | Inventory item, variant, product. | Danh sách ưu tiên nhập bổ sung. |
| Đơn nào đang tồn đọng? | Order status và thời gian cập nhật. | Hàng đợi cần xử lý. |
| Doanh thu và sản phẩm nổi bật? | Order và order item. | Tóm tắt doanh thu/top sản phẩm. |
| Khuyến mãi nào đang hoạt động? | Promotion, coupon và thời hạn. | Mã đang dùng và cảnh báo. |

## 6.7 Chi tiết tổ chức frontend

| Lớp | Cách tổ chức | Tiêu chí hoàn thành |
|---|---|---|
| Routing | Route công khai cho catalog/sản phẩm; route tài khoản; route admin có guard quyền. | URL có thể truy cập trực tiếp, reload không mất ngữ cảnh cần thiết. |
| Component | Tách primitive dùng chung, khối nghiệp vụ và page composition; props có kiểu rõ ràng. | Không lặp component chính, loading/empty/error được chuẩn hóa. |
| State | State cục bộ cho UI; server là nguồn đúng của giá, tồn và đơn; cache được làm mới sau mutation. | Không dùng dữ liệu client cũ để xác nhận giao dịch. |
| Form | Schema validation, lỗi theo trường, trạng thái submit và chống bấm lặp. | Bàn phím sử dụng được, focus chuyển tới lỗi đầu tiên. |
| Responsive | Mobile-first; breakpoint theo nội dung; bảng admin có scroll hoặc layout thay thế. | Không tràn ngang ở 360px; thao tác chính dễ chạm. |
| Accessibility | Semantic HTML, nhãn form, alt text, focus visible, contrast và aria-live phù hợp. | Các luồng chính dùng được bằng bàn phím và trình đọc màn hình cơ bản. |
| Performance | Ảnh đúng kích thước, lazy-load dưới fold, giảm JS và tránh render lại không cần thiết. | Trang catalog/chi tiết ổn định trên thiết bị phổ thông. |

## 6.8 Chu trình xử lý backend

1. Nhận request, tạo correlation ID và xác định route/method.
2. Đọc danh tính đáng tin cậy từ môi trường; từ chối khi thiếu xác thực hoặc quyền.
3. Parse và kiểm tra input bằng schema; chuẩn hóa mã, số lượng, tiền và pagination.
4. Gọi service nghiệp vụ; service tự tính lại giá, tồn, voucher và chuyển trạng thái.
5. Thực hiện repository/query trong ranh giới giao dịch ngắn; ghi audit/outbox khi cần.
6. Ánh xạ kết quả sang HTTP status và response an toàn; không trả stack trace hoặc bí mật.
7. Ghi metrics/log theo kết quả và latency; lỗi ngoài dự kiến được theo dõi bằng correlation ID.

**NGUYÊN TẮC TIN CẬY** Frontend tối ưu trải nghiệm, nhưng backend luôn là nguồn quyết định cuối cùng đối với quyền truy cập, giá, khuyến mãi, tồn kho và trạng thái đơn hàng.

## 6.9 Docker và triển khai

1. Sao chép .env.example thành .env và chỉ dùng LOCAL_AUTH_BYPASS ở local.
2. Chạy docker compose up --build -d để build image, migration D1 và khởi động Worker.
3. Dùng docker compose ps và /api/health để xác nhận container, database và storage.
4. Chạy typecheck, lint, test và build trước khi lưu phiên bản triển khai.
5. Phát hành phiên bản đã kiểm chứng lên Sites hosting ở chế độ truy cập riêng tư.

| Lệnh kiểm tra tại thư mục platform | Mục đích/kết quả mong đợi |
|---|---|
| Copy-Item .env.example .env | Tạo cấu hình local; thay email demo và webhook secret khi cần. |
| docker compose up --build -d | Build image và khởi động dịch vụ ở chế độ nền. |
| docker compose ps | Dịch vụ ở trạng thái running/healthy, không restart liên tục. |
| Invoke-RestMethod http://localhost:8787/api/health | Nhận app=ok, database=ok và storage=ok. |
| docker compose logs --tail 100 | Không có migration error, binding error hoặc exception lặp. |
| docker compose down | Dừng môi trường local sau khi kiểm thử; volume chỉ xóa khi có chủ đích. |

| Biến môi trường | Ý nghĩa | Quy tắc |
|---|---|---|
| APP_ENV | Phân biệt local và production. | LOCAL_AUTH_BYPASS chỉ được phép khi local. |
| LOCAL_AUTH_EMAIL | Danh tính demo cho local. | Không dùng làm tài khoản production. |
| ADMIN_EMAILS / MANAGER_EMAILS | Danh sách bootstrap vai trò. | Giới hạn người nhận và rà soát trước phát hành. |
| PAYMENT_WEBHOOK_SECRET | Xác minh sự kiện provider. | Không commit; thay giá trị mẫu trước tích hợp. |
| PUBLIC_ASSET_ORIGIN | Origin phục vụ media. | Khớp host hiện tại và không chứa đường dẫn nhạy cảm. |

# CHƯƠNG 7. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

## 7.1 Chiến lược kiểm thử

| Mức | Mục tiêu | Công cụ/bằng chứng |
|---|---|---|
| Static | Phát hiện lỗi kiểu và quy tắc mã nguồn. | TypeScript, Oxlint. |
| Unit | Kiểm tra catalog và quy tắc voucher. | Vitest. |
| API/integration | Kiểm tra profile, voucher, order và AI. | HTTP request trên Docker local. |
| Build | Bảo đảm mã nguồn tạo được artifact chạy. | Vinext build. |
| System | Kiểm tra route và dependency trong container. | Docker healthcheck, D1/R2 local. |

## 7.2 Kết quả kiểm thử

| Hạng mục | Kết quả | Trạng thái |
|---|---|---|
| Typecheck | Không phát hiện lỗi TypeScript. | Đạt |
| Lint | Không phát hiện lỗi quy tắc mã nguồn. | Đạt |
| Unit test | 03 file kiểm thử, 09/09 test pass. | Đạt |
| Build | Vinext build hoàn tất thành công. | Đạt |
| Docker | Container healthy; database=ok; storage=ok. | Đạt |
| HTTP routes | Catalog và /admin/ai trả HTTP 200. | Đạt |
| Voucher/order | Mức giảm và tổng đơn đúng theo kịch bản. | Đạt |
| Account/AI | Lưu hồ sơ và truy vấn tồn kho hoạt động. | Đạt |

## 7.3 Kịch bản nghiệp vụ tiêu biểu

| Mã | Kịch bản | Kết quả mong đợi |
|---|---|---|
| TC01 | Giỏ 750.000đ áp CHAONET. | Giảm 75.000đ; phí 35.000đ; tổng 710.000đ. |
| TC02 | Giỏ đủ điều kiện FREESHIP. | Phí giao hàng bằng 0. |
| TC03 | Đơn đủ điều kiện NET20. | Giảm 20% nhưng không quá 300.000đ. |
| TC04 | Tạo đơn với voucher hợp lệ. | Order và order_promotions cùng tổng đã kiểm tra. |
| TC05 | Quản lý hỏi SKU sắp hết. | Copilot trả dữ liệu grounded và gợi ý nhập. |

## 7.4 Danh mục kiểm thử chi tiết

| Mã | Yêu cầu | Điều kiện/kịch bản | Kết quả mong đợi |
|---|---|---|---|
| TC-001 | FR-01 | Mở catalog có dữ liệu | Hiển thị sản phẩm active, giá và ảnh; HTTP 200. |
| TC-002 | FR-02 | Lọc theo danh mục/từ khóa | Kết quả đúng điều kiện, trạng thái bộ lọc được giữ. |
| TC-003 | FR-03 | Mở sản phẩm theo slug | Đúng variant, media, giá và thông tin tồn. |
| TC-004 | FR-04 | Thêm SKU hợp lệ vào giỏ | Tạo/cập nhật item và tổng tạm tính đúng. |
| TC-005 | FR-04 | Số lượng vượt tồn | API từ chối có thông báo rõ; dữ liệu không đổi. |
| TC-006 | FR-05 | Áp CHAONET đủ điều kiện | Giảm 10%, không vượt trần và tổng đúng. |
| TC-007 | FR-05 | Áp voucher hết hạn | Trả lỗi nghiệp vụ; giỏ không lưu mã. |
| TC-008 | FR-08 | Tạo đơn từ giỏ hợp lệ | Tạo order/items/snapshot/reservation atomically. |
| TC-009 | FR-08 | Gửi tạo đơn lặp | Không tạo hai giao dịch cùng idempotency key. |
| TC-010 | FR-10 | Xem đơn của chính mình | Trả đúng đơn và lịch sử trạng thái. |
| TC-011 | NFR-02 | Đọc đơn của user khác | Trả 403/404; không lộ dữ liệu. |
| TC-012 | FR-07 | Lưu hồ sơ thành viên | Upsert user, gán customer và trả hồ sơ mới. |
| TC-013 | FR-11 | Admin tạo/cập nhật sản phẩm | Validation đạt, audit có actor/entity. |
| TC-014 | FR-12 | Điều chỉnh tồn có reason | Balance và movement thay đổi trong một giao dịch. |
| TC-015 | FR-13 | Chuyển đơn sai trạng thái | Trả 409; state/history không đổi. |
| TC-016 | FR-14 | Webhook payment lặp | Event chỉ xử lý một lần, order không nhảy trạng thái lặp. |
| TC-017 | FR-18 | Copilot hỏi SKU sắp hết | Trả dữ liệu grounded, mức tin cậy và đề xuất chỉ đọc. |
| TC-018 | NFR-03 | Input chứa script/SQL bất thường | Bị escape/từ chối; không thực thi ngoài ý muốn. |
| TC-019 | NFR-05 | Dependency database lỗi | Healthcheck báo database=error và log có correlation. |
| TC-020 | NFR-07 | Khởi tạo Docker sạch | Migration/seed chạy, container healthy và route chính phản hồi. |

## 7.5 Đánh giá và hạn chế

Kết quả cho thấy hệ thống đạt mục tiêu cốt lõi: đủ luồng người dùng và quản trị, dữ liệu được kiểm soát phía server, môi trường chạy có thể tái lập và phiên bản có thể triển khai. Điểm mạnh là phạm vi chức năng tương đối hoàn chỉnh so với thời gian tám tuần và có tài liệu phân tích, thiết kế đi kèm.

- Chưa kiểm thử tải quy mô lớn và chaos testing trên production.
- Thanh toán/vận chuyển thật mới ở mức thiết kế tích hợp.
- Khảo sát người dùng và usability test chưa thực hiện ngoài thực địa.
- Copilot có phạm vi ý định giới hạn, chưa dùng mô hình ngôn ngữ tạo sinh.

## 7.6 Tiêu chí nghiệm thu

| Cổng chất lượng | Điều kiện đạt | Bằng chứng |
|---|---|---|
| Yêu cầu | 100% must-have có mã, tiêu chí chấp nhận và test liên kết. | Danh mục FR/NFR và RTM phụ lục D. |
| Mã nguồn | Typecheck, lint và unit test không có lỗi chặn phát hành. | Log pipeline và báo cáo kiểm thử. |
| Nghiệp vụ | Catalog, giỏ, voucher, tài khoản, đặt hàng và admin chạy end-to-end. | Kịch bản TC-001 đến TC-020. |
| Bảo mật | Route ghi có auth/RBAC/validation; không lộ secret hoặc PII trong log. | Review API, threat model và negative tests. |
| Triển khai | Môi trường mới khởi tạo được từ hướng dẫn và healthcheck đạt. | Docker compose, migration, /api/health. |
| Tài liệu | Mục lục, hình, bảng, data dictionary và hướng dẫn chạy khớp phiên bản. | Báo cáo và thư mục docs. |

# CHƯƠNG 8. QUẢN LÝ VÀ TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN

## 8.1 Tiến độ tám tuần




*Hình 8.1. Timeline thực hiện cho PM, Frontend, hai Backend và DevOps.*

## 8.2 Phân công nhóm

| Vai trò | Trách nhiệm trong đồ án | Sản phẩm bàn giao |
|---|---|---|
| PM | Phạm vi, yêu cầu, tiến độ, rủi ro, UAT. | Báo cáo, backlog, timeline, biên bản kiểm thử. |
| Frontend | Storefront/admin UI, responsive, accessibility. | Trang người dùng và quản trị. |
| Backend 1 | Catalog, account, cart, pricing, order. | API và quy tắc nghiệp vụ chính. |
| Backend 2 | Inventory, voucher, payment/fulfillment model. | API tích hợp và dữ liệu giao dịch. |
| DevOps | CI/CD, Docker, migration, observability, deploy. | Môi trường chạy và bằng chứng chất lượng. |

## 8.3 Các mốc thực hiện

| Giai đoạn | Tuần | Kết quả |
|---|---|---|
| Khởi tạo | 1-2 | Chốt đề tài, yêu cầu, kiến trúc, môi trường và catalog cơ bản. |
| Luồng mua sắm | 3-4 | Danh sách, chi tiết, giỏ, tài khoản và admin nền tảng. |
| Luồng giao dịch | 5-6 | Voucher, checkout, order, tồn kho và quản trị. |
| Hoàn thiện | 7-8 | AI Copilot, kiểm thử, Docker, tài liệu và triển khai. |

## 8.4 Quản lý rủi ro

| Rủi ro | Ảnh hưởng | Biện pháp |
|---|---|---|
| Phạm vi vượt tám tuần | Trễ tiến độ, thiếu kiểm thử. | Ưu tiên must-have, đóng băng tính năng sớm. |
| Thiếu QA chuyên trách | Lỗi tích hợp phát hiện muộn. | Cross-review và tự động hóa quality gate. |
| Xung đột giỏ/tồn | Sai tổng tiền hoặc oversell. | Revalidate server-side, test đồng thời. |
| Phụ thuộc cloud | Khó tái lập hoặc demo. | Docker local, migration và seed. |
| Dữ liệu nghiên cứu mô phỏng | Kết luận chưa có tính thực nghiệm. | Ghi rõ giới hạn và đề xuất khảo sát thật. |

## 8.5 Kế hoạch theo sprint và định nghĩa hoàn thành

| Sprint | Mục tiêu | Sản phẩm tăng trưởng | Definition of Done |
|---|---|---|---|
| Sprint 1<br>Tuần 1-2 | Nền tảng và yêu cầu | Vision/FR-NFR, design system, identity, schema lõi, CI/Docker skeleton. | Review yêu cầu; route khung chạy; migration đầu tiên và pipeline đạt. |
| Sprint 2<br>Tuần 3-4 | Luồng khám phá và giỏ | Catalog, tìm kiếm/lọc, PDP, cart API/UI, hồ sơ cơ bản. | Responsive; unit test catalog/cart; demo được luồng chọn hàng. |
| Sprint 3<br>Tuần 5-6 | Luồng giao dịch và quản trị | Voucher, checkout/order, tồn kho, admin catalog/order. | Server revalidate; audit/history; test integration luồng đặt hàng. |
| Sprint 4<br>Tuần 7-8 | Ổn định và nghiệm thu | Copilot, observability, regression, tài liệu, triển khai. | Quality gate đạt; Docker healthy; UAT ký nhận; báo cáo khớp phiên bản. |

## 8.6 Ma trận RACI theo nhóm năm người

| Hạng mục | PM | Frontend | Backend 1 | Backend 2 | DevOps |
|---|---|---|---|---|---|
| Phạm vi/yêu cầu | A/R | C | C | C | I |
| UX và design system | A | R | C | I | I |
| Catalog/cart/account | A | C | R | C | I |
| Order/inventory/promotion | A | C | C | R | I |
| Admin và Copilot | A | R | C | R | I |
| Database/migration | I | I | R | R | A/C |
| CI/CD/Docker/deploy | I | C | C | C | A/R |

| Hạng mục | PM | Frontend | Backend 1 | Backend 2 | DevOps |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiểm thử tích hợp/UAT | A/R | R | R | R | C |
| Báo cáo và nghiệm thu | A/R | C | C | C | C |

*Quy ước: R - thực hiện; A - chịu trách nhiệm cuối cùng; C - tham vấn; I - được thông báo.*

## 8.7 Cơ chế phối hợp và kiểm soát thay đổi

- Daily 15 phút tập trung vào kết quả hôm trước, kế hoạch hôm nay và trở ngại; PM cập nhật RAID trong ngày.
- Planning đầu sprint chốt mục tiêu, capacity và tiêu chí chấp nhận; backlog refinement thực hiện giữa sprint.
- Pull request cần ít nhất một người review; thay đổi schema hoặc hợp đồng API phải có đại diện cả hai phía liên quan.
- Yêu cầu mới được ghi change request, đánh giá ảnh hưởng phạm vi-thời gian-chất lượng rồi mới đưa vào sprint.
- Demo cuối sprint dùng môi trường tích hợp; retrospective ghi hành động cải tiến có người phụ trách và hạn xử lý.
- Tuần 8 đóng băng tính năng, chỉ nhận lỗi nghiệm thu; phiên bản phát hành gắn tag và checklist rollback.

# CHƯƠNG 9. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 9.1 Kết quả đạt được

- Hoàn thiện website gồm storefront, tài khoản, giỏ hàng, voucher, checkout và backoffice.
- Xây dựng backend theo miền, kiểm soát dữ liệu phía server và phân quyền bốn vai trò.
- Thiết kế ERD, sequence, state diagram và tài liệu chi tiết cho từng bảng.
- Bổ sung trợ lý quản trị dựa trên dữ liệu vận hành, chỉ đọc và đề xuất.
- Đóng gói Docker, kiểm thử tự động và triển khai website hoạt động.

## 9.2 Mức độ hoàn thành mục tiêu

| Mục tiêu | Mức độ | Minh chứng |
|---|---|---|
| Storefront responsive | Hoàn thành | 22 sản phẩm và đầy đủ luồng mua. |
| Backend và dữ liệu | Hoàn thành | API, D1, Drizzle migration, healthcheck. |
| Quản trị nhiều vai trò | Hoàn thành | Staff, manager, admin và kiểm tra quyền. |
| Voucher/tài khoản | Hoàn thành | Ba mã demo, profile và order. |
| AI quản trị | Trong phạm vi | Intent giới hạn, dữ liệu grounded, không tự ghi. |
| Triển khai/kiểm thử | Hoàn thành | 9/9 test, build pass, Docker healthy. |

## 9.3 Hạn chế

Đồ án chưa thay dữ liệu khảo sát mô phỏng bằng nghiên cứu thực địa; chưa tích hợp giao dịch tiền thật; chưa kiểm thử hiệu năng ở tải lớn; một số chức năng nâng cao như đổi trả tự phục vụ, gợi ý phối đồ và tối ưu đa kho chưa được triển khai.

## 9.4 Hướng phát triển

1. Khảo sát và usability test với người dùng thật, sau đó điều chỉnh UX theo dữ liệu.
2. Tích hợp payment và shipping sandbox/production, bổ sung reconcile và ngoại lệ.
3. Mở rộng Copilot bằng mô hình ngôn ngữ có guardrail, log nguồn và phê duyệt.
4. Bổ sung đổi trả, đánh giá sản phẩm, wishlist, recommendation và loyalty.
5. Thực hiện load test, security test, backup/restore drill và giám sát production.

**KẾT LUẬN CHUNG** Đồ án đã chuyển hóa một bài toán bán hàng thời trang thành sản phẩm phần mềm có thể chạy, kiểm thử và triển khai; đồng thời thể hiện đầy đủ chu trình từ yêu cầu, mô hình hóa, cài đặt đến đánh giá.

# CHƯƠNG A. PHỤ LỤC - DANH MỤC 28 BẢNG DỮ LIỆU

| Miền | Bảng | Mục đích | Phân loại |
|---|---|---|---|
| Tài khoản | users | Danh tính khách/nhân viên | PII |
| Tài khoản | addresses | Sổ địa chỉ | PII |
| Tài khoản | roles | Vai trò/permissions | Nội bộ |
| Tài khoản | user_roles | Gán user-role | Nhạy cảm |
| Danh mục | categories | Cây danh mục | Công khai |
| Danh mục | products | Sản phẩm cấp mẫu | Công khai |
| Danh mục | product_categories | Nối product-category | Nội bộ |
| Danh mục | product_variants | SKU size/màu/giá | Nội bộ/Công khai |
| Danh mục | product_media | Ảnh/video metadata | Công khai |
| Tồn kho | warehouses | Kho logic/vật lý | Nội bộ |
| Tồn kho | inventory_items | Balance theo kho/SKU | Nhạy cảm |
| Tồn kho | inventory_movements | Sổ cái biến động | Nhạy cảm |
| Tồn kho | inventory_reservations | Tồn giữ cho order | Nhạy cảm |
| Giỏ hàng | carts | Giỏ guest/member | PII nhẹ |
| Giỏ hàng | cart_items | SKU/quantity trong giỏ | Nội bộ |
| Đơn hàng | customer_orders | Header, snapshot, totals | PII/Tài chính |
| Đơn hàng | order_items | Snapshot dòng hàng | Tài chính |
| Đơn hàng | order_status_history | Lịch sử trạng thái | Nhạy cảm |
| Thanh toán | payments | Lần thanh toán | Tài chính |
| Thanh toán | payment_events | Sự kiện webhook | Nhạy cảm |
| Thanh toán | refunds | Yêu cầu/kết quả hoàn tiền | Tài chính |
| Giao nhận | fulfillments | Lô giao/tracking | PII/Nội bộ |
| Giao nhận | fulfillment_items | Phân bổ dòng hàng | Nội bộ |
| Khuyến mãi | promotions | Điều kiện/quyền lợi | Nội bộ |
| Khuyến mãi | coupons | Mã và lượt dùng | Nội bộ |
| Khuyến mãi | order_promotions | Snapshot giảm giá | Tài chính |
| Nền tảng | outbox_events | Sự kiện bất đồng bộ | Nội bộ |
| Nền tảng | audit_logs | Nhật ký thao tác | Rất nhạy cảm |

*Data dictionary chi tiết cho từng bảng được tách thành từng file trong docs/ba/data-dictionary.*

*Phụ lục này đóng vai trò chỉ mục để tránh lặp toàn bộ định nghĩa cột trong báo cáo chính.*

# CHƯƠNG B. PHỤ LỤC - PHÂN CÔNG ĐẦU VIỆC

| Mã | Phụ trách | Tuần | Phụ thuộc | Đầu ra/tiêu chí hoàn thành |
|---|---|---|---|---|
| PM-01 | PM | T1 | - | Charter, mục tiêu, phạm vi và tiêu chí thành công được duyệt. |
| PM-02 | PM | T1 | PM-01 | Stakeholder, giả định, giới hạn và RAID ban đầu. |
| PM-03 | PM | T1-2 | PM-01 | FR/NFR, use case và acceptance criteria có mã. |
| PM-04 | PM | T2 | PM-03 | Backlog ưu tiên, kế hoạch 4 sprint và capacity nhóm. |
| PM-05 | PM | T3-6 | PM-04 | Điều phối review/demo, cập nhật rủi ro và change request. |
| PM-06 | PM | T7 | PM-03 | RTM, kế hoạch UAT và checklist nghiệm thu. |
| PM-07 | PM | T8 | PM-06 | UAT, báo cáo tổng kết và hồ sơ bàn giao. |
| FE-01 | Frontend | T1 | PM-03 | Token, typography, component primitive và app shell. |
| FE-02 | Frontend | T2 | FE-01 | Trang chủ, header/footer, đăng nhập và trạng thái chung. |
| FE-03 | Frontend | T3 | FE-01, BE1-02 | Catalog responsive, tìm kiếm/lọc và skeleton/error. |
| FE-04 | Frontend | T3-4 | FE-03 | PDP, variant selector, media gallery và add-to-cart. |
| FE-05 | Frontend | T4 | BE1-03 | Giỏ hàng, quantity, voucher UI và tổng tiền. |
| FE-06 | Frontend | T5 | BE1-04 | Checkout, địa chỉ, xác nhận và trang đơn cá nhân. |
| FE-07 | Frontend | T5-6 | BE1-01 | Hồ sơ thành viên và trạng thái xác thực. |
| FE-08 | Frontend | T6-7 | BE2-04 | Admin catalog/order/inventory/dashboard/Copilot. |
| FE-09 | Frontend | T7-8 | FE-02..08 | A11y, responsive, performance và regression UI. |
| BE1-01 | Backend 1 | T1-2 | PM-03 | Identity adapter, user/profile và RBAC middleware. |
| BE1-02 | Backend 1 | T2-3 | BE1-01 | Catalog repository/API, pagination và seed sản phẩm. |
| BE1-03 | Backend 1 | T3-4 | BE1-02 | Cart API, ownership, quantity và pricing service. |
| BE1-04 | Backend 1 | T4-5 | BE1-03, BE2-02 | Checkout/order transaction và snapshot dữ liệu. |
| BE1-05 | Backend 1 | T5-6 | BE1-04 | Order query, state transition, history và audit. |
| BE1-06 | Backend 1 | T7 | BE1-01..05 | Unit/integration test, API error contract và tối ưu query. |
| BE1-07 | Backend 1 | T8 | BE1-06 | Sửa lỗi UAT, migration tương thích và tài liệu API. |
| BE2-01 | Backend 2 | T2-3 | BE1-02 | Warehouse, inventory balance, movement và reservation. |
| BE2-02 | Backend 2 | T4 | BE1-03 | Promotion/coupon evaluator và voucher API. |
| BE2-03 | Backend 2 | T5 | BE1-04 | Payment event idempotency và fulfillment model. |
| BE2-04 | Backend 2 | T5-6 | BE2-01 | Admin product/order/inventory/metrics API. |
| BE2-05 | Backend 2 | T6-7 | BE2-04 | Copilot intent, grounded query, confidence và guardrail. |
| BE2-06 | Backend 2 | T7 | BE2-01..05 | Security/negative/concurrency test và audit review. |
| BE2-07 | Backend 2 | T8 | BE2-06 | Sửa lỗi tích hợp và hỗ trợ dữ liệu nghiệm thu. |
| DO-01 | DevOps | T1 | - | Repository convention, env mẫu và quality commands. |
| DO-02 | DevOps | T1-2 | DO-01 | CI typecheck/lint/test/build và artifact retention. |
| DO-03 | DevOps | T2 | DO-01 | Dockerfile, compose, D1/R2 local và healthcheck. |
| DO-04 | DevOps | T3-5 | DO-02 | Migration/seed automation và cấu hình theo môi trường. |
| DO-05 | DevOps | T6 | DO-03 | Structured log, correlation, audit retention và cảnh báo. |
| DO-06 | DevOps | T7 | FE/BE hoàn thiện | Smoke/E2E trên container sạch và release candidate. |
| DO-07 | DevOps | T8 | DO-06 | Deploy Sites, rollback checklist và runbook bàn giao. |

# CHƯƠNG C. PHỤ LỤC - TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ GIỚI HẠN

## C.1 Tài liệu tham khảo

**1.** Google, Temasek và Bain & Company (2024), e-Conomy SEA 2024.

**2.** Cloudflare Developers, tài liệu Workers, D1, R2 và Wrangler.

**3.** React Documentation, tài liệu React 19.

**4.** Drizzle ORM Documentation, schema, query và migration.

**5.** OWASP, Web Security Testing Guide và Top 10.

**6.** W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.

## C.2 Tài liệu nội bộ của đồ án

Báo cáo tổng hợp từ Product Vision, PRD, Personas/Journeys, Backlog, BRD/SRS, Use Cases, Business Rules, Diagrams, ERD, Data Dictionary, RTM, Project Charter, Timeline, WBS, RACI, RAID, Quality/Release, mã nguồn platform và tài liệu vận hành Docker.

## C.3 Giới hạn sử dụng số liệu

- Survey và interview được ghi là mô phỏng, không phải nghiên cứu đã thu thập thật.
- Nguồn thị trường chỉ cung cấp bối cảnh, không dùng để lập luận hiệu quả đầu tư.
- Kết quả kiểm thử phản ánh phiên bản ngày 31/08/2026 và cần chạy lại sau thay đổi.
- Thông tin trường, lớp, giảng viên và sinh viên phải được điền trước khi nộp.

# CHƯƠNG D. PHỤ LỤC - MA TRẬN TRUY VẾT YÊU CẦU

| Yêu cầu | Use case | Module | API | Dữ liệu | Test | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-01 | UC-01 | Storefront | GET /api/products | products, variants | TC-001 | Đạt |
| FR-02 | UC-01 | Storefront | GET /api/products | products, categories | TC-002 | Đạt |
| FR-03 | UC-01 | Storefront | GET /api/products/[slug] | products, variants, media | TC-003 | Đạt |
| FR-04 | UC-02 | Cart | /api/cart, /items/[id] | carts, cart_items | TC-004/005 | Đạt |
| FR-05 | UC-02 | Pricing | /api/vouchers | promotions, coupons | TC-006/007 | Đạt |
| FR-06 | UC-03 | Identity | Sites Identity | users | IT-AUTH-01 | Đạt |
| FR-07 | UC-03 | Account | /api/account/profile | users, user_roles | TC-012 | Đạt |
| FR-08 | UC-04 | Checkout | POST /api/orders | orders, items, reservations | TC-008/009 | Đạt |
| FR-09 | UC-04 | Order | POST /api/orders | order_items, order_promotions | UT-ORD-02 | Đạt |
| FR-10 | UC-04 | Account/Order | GET /api/orders | orders, order_history | TC-010 | Đạt |
| FR-11 | UC-A01 | Admin Catalog | /api/admin/products | products, variants, media | TC-013 | Đạt |
| FR-12 | UC-05 | Inventory | /api/admin/inventory/adjust | inventory_items, movements | TC-014 | Đạt |
| FR-13 | UC-A02 | Admin Order | /api/admin/orders/[id]/status | orders, order_history | TC-015 | Đạt |
| FR-14 | UC-I01 | Payment | /api/payments/webhook | payments, payment_events | TC-016 | Thiết kế/test |
| FR-15 | UC-A03 | Promotion | /api/vouchers | promotions, coupons | UT-VOU-01 | Đạt |
| FR-16 | UC-A01 | Media | /api/admin/uploads | product_media, R2 | IT-UPL-01 | Đạt |
| FR-17 | UC-A04 | Admin Metrics | /api/admin/metrics | order/inventory read model | IT-MET-01 | Đạt |
| FR-18 | UC-05 | Admin Copilot | /api/admin/ai | read model | TC-017 | Đạt |
| NFR-01 | Toàn bộ | Frontend | - | - | UI-RWD-01 | Đạt |
| NFR-02 | Toàn bộ | Auth/RBAC | API ghi/admin | users, roles | TC-011 | Đạt |
| NFR-03 | Toàn bộ | Validation | Mọi API | - | TC-018 | Đạt |
| NFR-04 | Toàn bộ | Quality | - | - | CI-QUAL-01 | Đạt |
| NFR-05 | Vận hành | Health | /api/health | D1/R2 | TC-019 | Đạt |
| NFR-06 | Toàn bộ | Logging | Mọi API | audit_logs | SEC-LOG-01 | Đạt |
| NFR-07 | Vận hành | Migration | Container startup | schema/migrations | TC-020 | Đạt |
| NFR-08 | Toàn bộ | Accessibility | - | - | UI-A11Y-01 | Đạt cơ bản |

*Các mã kiểm thử IT/UT/UI/SEC/CI là kiểm thử kỹ thuật bổ sung; TC-001 đến TC-020 là bộ nghiệm thu nghiệp vụ được trình bày tại Chương 7.*

# CHƯƠNG E. DANH MỤC API

| Method | Route | Quyền | Input chính | Output | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GET | /api/health | Public | - | Trạng thái app/database/storage | 200/503 |
| GET | /api/products | Public | q, category, limit | Danh sách và phân trang | 200/400 |
| GET | /api/products/[slug] | Public | slug | Chi tiết product/variant/media | 200/404 |
| GET/POST | /api/cart | Guest/User | cart token hoặc identity | Đọc/tạo giỏ | 200/400 |
| PATCH/DELETE | /api/cart/items/[id] | Owner | quantity hoặc item id | Giỏ và totals mới | 200/404/409 |
| POST/DELETE | /api/vouchers | Guest/User | code | Giỏ và discount mới | 200/400/409 |
| POST/GET | /api/orders | User | address, cart, idem key | Đơn mới/danh sách đơn | 200/201/409 |
| GET/PUT | /api/account/profile | User | Tên, điện thoại, thuộc tính hồ sơ | Hồ sơ hiện tại | 200/400/401 |
| GET/POST/PUT | /api/admin/products | Manager/Admin | Product/variant/media DTO | Sản phẩm đã lưu | 200/201/403 |
| GET | /api/admin/orders | Staff+ | status, cursor, limit | Danh sách đơn quản trị | 200/403 |
| PATCH | /api/admin/orders/[id]/status | Staff+ | next status, note | Order và history | 200/409 |
| POST | /api/admin/inventory/adjust | Staff+ | SKU, warehouse, delta, reason | Balance và movement | 200/409 |
| GET | /api/admin/metrics | Manager+ | range | KPI order/revenue/inventory | 200/403 |
| POST | /api/admin/ai | Manager+ | question/intent | Answer, evidence, actions, confidence | 200/400 |
| POST | /api/admin/uploads | Manager+ | file metadata/content | R2 key và public asset URL | 201/400/413 |
| GET | /api/assets/[...key] | Public/Policy | object key | Nội dung media | 200/404 |
| POST | /api/payments/webhook | Provider | signed event | Acknowledgement idempotent | 200/400/401 |

## E.1 Mẫu lỗi chuẩn

{ "error": { "code": "ORDER_CONFLICT", "message": "Dữ liệu đã thay đổi, vui lòng tải lại.", "correlationId": "req_...", "details": [] } }

*Thông điệp gửi người dùng không chứa stack trace, câu truy vấn, token hoặc dữ liệu cá nhân. Chi tiết kỹ thuật được ghi ở log nội bộ và liên kết qua correlationId.*